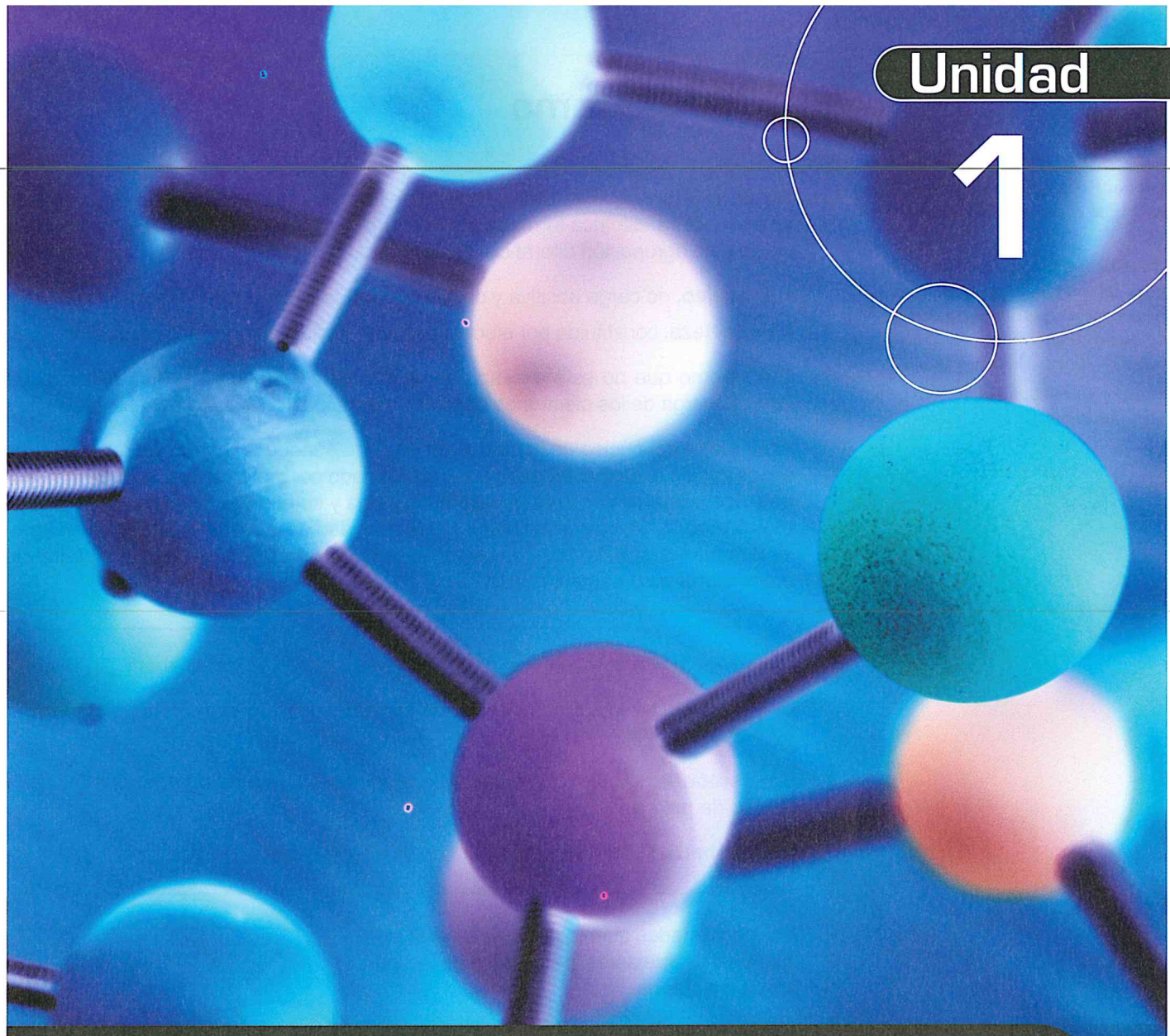


Unidad

1

Estructura de los materiales. Propiedades y ensayos de medida

El curso pasado estudiamos algunos materiales y varias de sus propiedades, ahora vamos a conocer cómo influye la estructura interna en dichas propiedades, así como estudiar algunos métodos para medirlas y disponer de argumentos científicos para la selección de un material de acuerdo a su aplicación. Precisamente, los avances en el estudio de la estructura interna (microscopio electrónico, rayos X, espectrometría, etc.) son los que han permitido el considerable desarrollo de nuevos materiales, como los semiconductores o las cerámicas.

1.1 El átomo

- **Átomo.** Es la unidad elemental básica que puede experimentar un cambio químico.
- **Molécula.** Mínima porción que conserva todas las propiedades de un material. Pueden ser monoatómicas (formadas por un átomo), diatómicas (dos átomos), e incluso polímeros (muchos átomos).
- **Número atómico.** Es el número de protones del átomo.

Desde el punto de vista de los materiales es suficiente considerar el átomo como una estructura eléctrica formada por la agrupación de partículas elementales. Dentro de esta agrupación diferenciaremos dos partes fundamentales:

- El **núcleo,** de carga positiva y con toda la masa atómica concentrada en él.
- La **corteza,** constituida por electrones, que consideramos exenta de masa.

Todo átomo que no esté excitado es neutro desde el punto de vista eléctrico, es decir, la carga de los electrones de la corteza es igual a la carga del núcleo.

El diámetro del núcleo es del orden de 10^{-14} m. Aunque su estructura interna no es conocida con exactitud, se sabe que está formado por protones y neutrones (**nucleones**); los primeros son los que aportan la carga y su número coincide con el **número atómico,** Z. Se ha comprobado que la densidad de la materia del núcleo es aproximadamente constante. Por tanto, el volumen de un núcleo es directamente proporcional a su número másico.

Respecto a la composición del núcleo, los átomos se denominan:

- **Isótopos:** son átomos que tienen el mismo número de protones y distinto de neutrones.
- **Isótonos:** son átomos que tienen el mismo número de neutrones y distinto de protones.
- **Isóbaros:** son átomos que tienen el mismo número másico.

Las propiedades químicas de los átomos isótopos son semejantes, pero no las de los isótonos e isóbaros.

Desde el punto de vista de la ingeniería y del conocimiento de materiales en particular, nos interesa más el átomo en conjunto que las propiedades de su núcleo, pues, en general, el comportamiento del átomo en los problemas técnicos que debemos tratar reside primordialmente en los **electrones corticales** y, de éstos, en los periféricos.

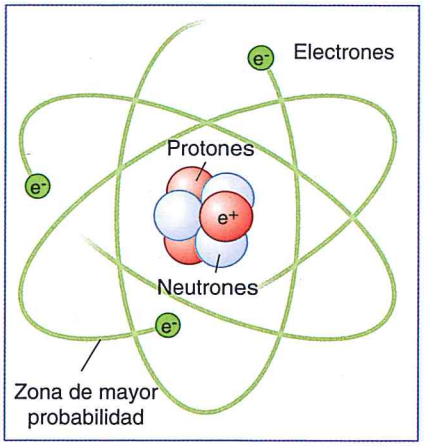


Fig. 1.1. *Ejemplo de átomo: tres electrones, tres protones y tres neutrones. Obsérvese que el electrón no se encuentra en una posición definida; en realidad «vibra» en torno a una zona, y resulta más probable encontrarlo donde es más oscuro.*

Las líneas espectrales emitidas o absorbidas por un átomo y recogidas en su espectro se deben a cambios energéticos que tienen lugar en la corteza. De una forma intuitiva, podemos admitir en la corteza del átomo la existencia de **niveles energéticos** y podemos considerar a los electrones como entes corpusculares que pueden ocuparlos. Los **saltos electrónicos** de un nivel inferior a uno superior o viceversa se traducen en absorciones o emisiones de energía, respectivamente.

La ordenación sistemática de los elementos según su configuración electrónica da origen al **Sistema Periódico de los Elementos.**

Sabías que...

El volumen del núcleo es realmente muy pequeño en comparación al tamaño del átomo, pues tiene un diámetro del orden de 10^{-12} cm, mientras que el del átomo es de aproximadamente 10^{-8} cm, es decir, 10 000 veces mayor que aquél. Suponiendo que el átomo alcanzara el tamaño de una esfera de 10 m de radio, el núcleo sería una pequeña bola de 1 mm de radio.

1.2 Fuerzas y energías de interacción entre átomos

Entre los átomos contiguos se desarrollan dos tipos de fuerzas:

a) **Atractivas,** debidas a:

- La naturaleza del enlace.
- Las atracciones electrostáticas entre cada núcleo atómico y la nube electrónica del otro.

b) **Repulsivas,** debidas a:

- La acción electrostática entre los núcleos atómicos.
- Las nubes electrónicas entre sí.

La **energía de enlace** es *la energía precisa para separar los átomos o moléculas que lo forman una distancia infinita,* es decir, destruir el enlace.

En ambos casos, el efecto de las **fuerzas de origen magnético** es muy débil y el de las **gravitatorias,** prácticamente despreciable. Como consecuencia de las fuerzas interatómicas, los átomos adoptan una posición de equilibrio en función de su temperatura, fundamentalmente, y de su presión si son gases.

Para muchos átomos la distancia de equilibrio es de 0,3 nm ($3 \cdot 10^{-10}$ m = 3 Å). Una vez conseguida dicha posición, los átomos contrarrestan los intentos de alejamiento o separación con estas fuerzas de atracción o repulsión. En las reacciones químicas no ponemos en juego «fuerzas» y sí energía (casi siempre en forma de calor).

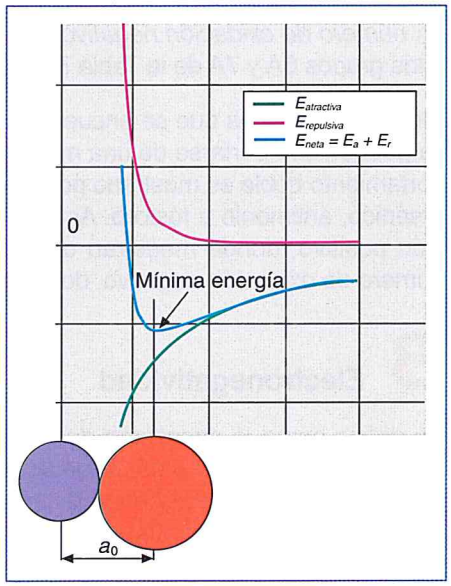


Fig. 1.2. *En la distancia de equilibrio la energía es mínima.*

Esta energía de enlace caracteriza el tipo de enlace atómico y, por tanto, varía de una sustancia a otra y del estado físico en que se encuentre. Las sustancias sólidas a temperatura ambiente se caracterizan por poseer energías de enlace elevadas. Se puede considerar que la temperatura de fusión es un indicador de la energía de enlace.

En la gráfica de la Figura 1.2 se han representado las energías de atracción y repulsión de una pareja de átomos. Se ve cómo la suma de ambas curvas da origen a una nueva que presenta un punto donde la energía es mínima; precisamente a esa distancia se colocan los centros de los átomos. En ese punto se igualan las fuerzas de atracción y de repulsión.

La naturaleza de estas fuerzas y energías de enlace la comentaremos al tratar cada tipo de enlace.

Recuerda

Molécula gramo o **mol** es la masa molecular expresada en gramos. Así, a la vista del Sistema Periódico, 1 mol de Fe son 55,8 g, 1 mol de Mg son 24,3 g.

Recuerda

El **número de Avogadro** facilita el número de átomos o moléculas que hay en un mol de una sustancia. Este número es $6{,}02 \cdot 10^{23}$ moléculas/mol.

1.3 Estructura eléctrónica y reactividad química

- **Anión.** Ion con carga eléctrica negativa.
- **Catión.** Ion con carga eléctrica positiva.
- **Energía de ionización.** Energía necesaria para desplazar un electrón desde su estado fundamental hasta el infinito.

Las propiedades químicas de los átomos de los elementos dependen principalmente de la reactividad de sus electrones más externos. Los más estables y menos reactivos de todos los elementos son los **gases nobles.** La configuración electrónica de las capas exteriores de los gases nobles, excepto el He, es s^2p^6. Esta configuración de la capa más externa hace que posean una alta estabilidad química, como se pone de manifiesto al considerar la relativa inactividad de los gases nobles para reaccionar con otros átomos.

A Elementos electropositivos y electronegativos

Los elementos **electropositivos** son metálicos por naturaleza y ceden electrones en las reacciones químicas para producir **iones positivos** o **cationes.** El número de electrones cedidos por un átomo electropositivo en una reacción es representado por un *número de oxidación positivo.* Los elementos más electropositivos se encuentran en los grupos 1A y 2A de la Tabla Periódica.

Los elementos **electronegativos** son no metálicos y aceptan electrones en las reacciones químicas para producir **iones negativos** o **aniones.** El número de electrones aceptados por un átomo electronegativo de un elemento se representa por un *número de oxidación negativo.* Los elementos más electronegativos pertenecen a los grupos 6A y 7A de la Tabla Periódica.

Algunos elementos que se encuentran entre los grupos 4A y 7A de la Tabla Periódica pueden comportarse de una manera electropositiva o electronegativa. Este comportamiento doble es mostrado por elementos tales como carbono, silicio, germanio, arsénico, antimonio y fósforo. Así, en algunas reacciones tienen número de oxidación positivo, donde muestran comportamiento electropositivo, y en otras tienen número de oxidación negativo, donde se comportan de forma electronegativa.

B Electronegatividad

Se define como *la capacidad de un átomo para atraer electrones hacia sí.* La tendencia de un átomo a mostrar un comportamiento electropositivo o electronegativo puede cuantificarse asignando a cada elemento un número de electronegatividad, que se mide en una escala desde 0 hasta 4,1. Los elementos menos electronegativos son los metales alcalinos con valores entre 0,9 y 1,0. Los más electronegativos son: F, O y N, con electronegatividades de 4,1; 3,5 y 3,1 respectivamente (ver Tabla 1.1). El concepto de electronegatividad ayuda a comprender el comportamiento enlazante de los elementos.

H → 2,1	B → 2,0	P → 2,1
Li → 1,0	Al → 1,5	As → 2,0
Na → 0,9	Sc → 1,3	Sb → 1,8
K → 0,8	Y → 1,3	O → 3,5
Rb → 0,8	Ti → 1,6	S → 2,5
Cs → 0,7	Zr → 1,6	Se → 2,4
Be → 1,5	C → 2,5	Te → 2,1
Mg → 1,2	Si → 1,8	F → 4,1
Ca → 1,0	Ge → 1,7	Cl → 3,0
Sr → 1,0	Sn → 1,7	Br → 2,8
Ba → 0,9	N → 3,1	I → 2,5

(El valor 2,0 representa el centro de la escala y separa los elementos metálicos, con electronegatividades menores de 2,0, de los no metálicos, con electronegatividades mayores de 2,0.)

Tabla 1.1. *Electronegatividades de algunos elementos.*

Metales	*No metales*
Tienen algunos electrones en niveles externos, normalmente tres o menos	Tienen cuatro o más electrones en niveles externos
Forman cationes por pérdida de electrones	Forman aniones por ganancia de electrones
Tienen bajas electronegatividades	Tienen altas electronegatividades

Tabla 1.2. *Relaciones entre estructuras y propiedades químicas para metales y no metales.*

1.4 Tipos de enlaces atómicos y moleculares

El enlace entre átomos tiene lugar debido a la disminución neta de la energía potencial de los mismos en estado enlazado. Esto significa que los átomos en estado enlazado se encuentran en unas condiciones energéticas más estables que cuando están libres. En general, los enlaces químicos entre átomos pueden dividirse en dos grupos: enlaces **fuertes** o **primarios** y enlaces **débiles** o **secundarios.**

En los enlaces atómicos, intervienen grandes fuerzas interatómicas y son los enlaces iónicos, covalentes y metálicos.

1. **Enlaces iónicos.** En este tipo de enlaces se ponen en juego fuerzas interatómicas debidas a la transferencia de un electrón de un átomo a otro, con lo que se producen iones que se mantienen unidos por fuerzas coulombianas (atracción de iones cargados positiva y negativamente). El enlace iónico es un enlace no direccional y relativamente fuerte.
2. **Enlaces covalentes.** Corresponden a fuerzas interatómicas creadas por la compartición de electrones para formar un enlace con una dirección localizada.
3. **Enlaces metálicos.** Involucran fuerzas interatómicas creadas mediante la compartición de electrones deslocalizados para formar un enlace fuerte no direccional entre los átomos.

En la Tabla 1.3 se muestra el margen del valor mínimo de la energía de unión para los cuatro mecanismos de enlace más característicos

Enlace	*Energía de enlace en kcal/mol*
Iónico	145-370
Covalente	125-300
Metálico	25-200
Dipolo	Menos de 10

Tabla 1.3. *Energías de unión para los cuatro enlaces.*

Los enlaces moleculares pueden ser del tipo dipolo permanente o dipolo inducido.

1. **Enlaces de dipolo permanente.** Corresponden a enlaces intermoleculares relativamente débiles, que se forman entre moléculas que poseen dipolos permanentes. Un dipolo en una molécula existe debido a la asimetría en la distribución de su densidad electrónica.
2. **Enlaces de dipolo inducido.** Los átomos con una distribución asimétrica de densidades electrónicas en torno a sus núcleos son susceptibles de formar entre ellos un dipolo eléctrico muy débil. Este tipo de dipolo se llama inducido debido a que la densidad electrónica está continuamente cambiando con el tiempo.

A Enlace iónico

El enlace iónico se forma entre átomos muy electropositivos (metálicos) y átomos muy electronegativos (no metálicos). En el proceso de ionización se transfieren los electrones desde los átomos de los elementos electropositivos a los átomos de los elementos electronegativos, produciendo cationes cargados positivamente y aniones cargados negativamente (Fig. 1.3). Las fuerzas de enlace son de carácter electrostático o coulombianas entre iones de carga opuesta. Los enlaces iónicos se forman entre iones opuestamente cargados, porque se produce una disminución neta de la energía potencial para los iones enlazados.

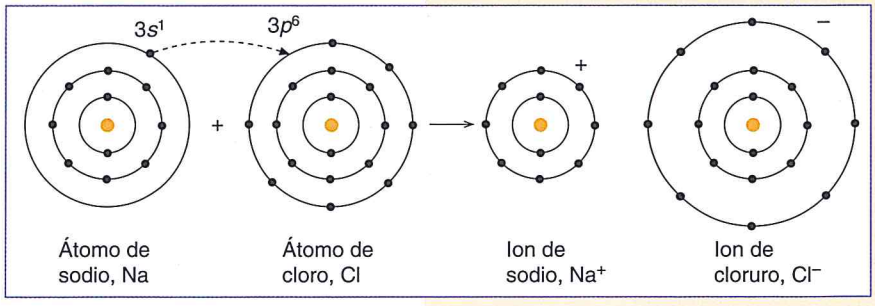


Fig. 1.3. *Formación de un par de cloruro de sodio a partir de átomos de cloro y sodio.*

El átomo de sodio se reduce de tamaño cuando se forma el ion debido a la pérdida del electrón más exterior de su capa externa y también a causa de la reducción de la relación electrón a protón. El núcleo del ion sodio, más positiva-

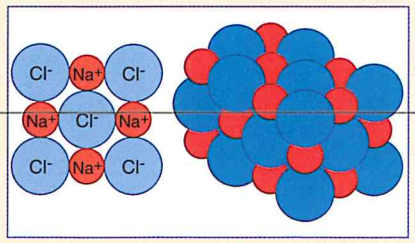


Fig. 1.4. *Disposición espacial de los iones de cloro y sodio.*

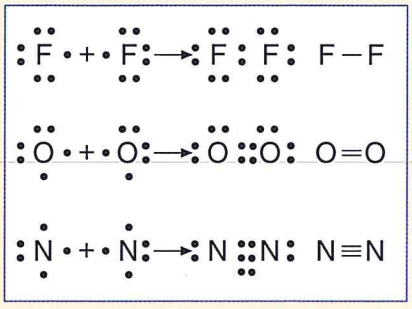


Fig. 1.5. *Enlace covalente en moléculas de flúor (enlace simple), oxígeno (enlace doble) y nitrógeno (enlace triple).*

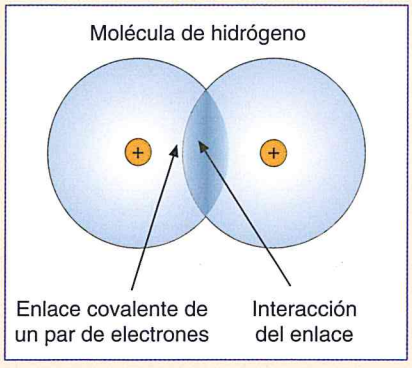


Fig. 1.6. *Enlace covalente en la molécula de hidrógeno.*

mente cargado, atrae fuertemente hacia sí la nube de carga electrónica, dando lugar a una reducción del tamaño del átomo durante la ionización. Por el contrario, durante la ionización, el átomo de cloro se expande debido a un aumento de radio. En el **proceso de la ionización** el átomo se reduce de tamaño cuando forma cationes, y crece cuando forma aniones.

Las energías de este tipo de enlace suelen estar comprendidas entre 145 y 370 kcal/mol; estas altas energías de enlace se reflejan en la temperatura de fusión. Estos materiales son duros y frágiles, además de aislantes eléctricos y térmicos; sin embargo, cuando están en disolución son conductores al quedar libres los iones.

B Enlace covalente

El enlace covalente se forma entre átomos con pequeñas diferencias de electronegatividad. Los átomos generalmente comparten sus electrones externos *s* y *p* con otros átomos, de modo que cada átomo alcanza la configuración de gas noble (Fig. 1.5).

En un **enlace covalente sencillo,** cada uno de los dos átomos contribuye con 1 electrón a la formación del par de electrones de enlace. Las energías de los dos átomos asociados mediante el enlace covalente son menores que las de los átomos por separado (más estables). En el enlace covalente se pueden formar **enlaces múltiples** (Fig. 1.5) de pares de electrones de un átomo consigo mismo o con otros átomos.

En la Figura 1.6 se ilustra el enlace covalente sencillo que se produce entre dos átomos de hidrógeno para formar la molécula de hidrógeno. En cuanto los dos átomos de hidrógeno se aproximan para formar la molécula de hidrógeno, sus nubes de carga electrónica interaccionan y se solapan, creando una alta probabilidad de encontrar a los electrones de los dos átomos entre los dos núcleos de la molécula. En el proceso de formación de la molécula de hidrógeno la energía potencial de los átomos de hidrógeno disminuye y se libera energía. Para separar los átomos de hidrógeno en la molécula se requerirá energía, puesto que los átomos aislados se encuentran en un estado energético más alto.

Los enlaces covalentes pueden ser muy **fuertes,** como ocurre en el diamante, con una temperatura de fusión elevada (3 550 °C), pero también muy **débiles,** como en el bismuto, que funde a 270 °C. Este tipo de enlace es característico de los polímeros, que son una cadena de átomos de carbono enlazados entre sí por al menos uno de los cuatro enlaces disponibles, los restantes enlaces se utilizan para unirse con el mismo carbono, el hidrógeno u otros elementos.

Enlace covalente para el carbono

En el estudio de los materiales, el carbono es muy importante, ya que es el elemento básico en la mayoría de materiales polímeros. El átomo de carbono en el nivel más bajo tiene una configuración electrónica $1s^2\ 2s^2\ 2p^2$. Esta ordenación electrónica indica que el carbono debería formar dos enlaces covalentes con los orbitales $2p$ semillenos. Sin embargo, en muchos casos, el carbono forma cuatro enlaces covalentes de igual fuerza. La explicación es proporcionada por el concepto de **hibridación** sobre el enlace, mediante el cual, uno de los orbitales $2s$ es promovido a un orbital $2p$ y, como consecuencia, se producen *cuatro orbitales híbridos equivalentes* sp^3 (Fig. 1.7).

Si bien es cierto que para que se produzca la hibridación se necesita un aporte de energía, para promocionar los electrones $2s$ al estado $2p$, este aporte queda compensado por la disminución de energía que acompaña la formación de enlace.

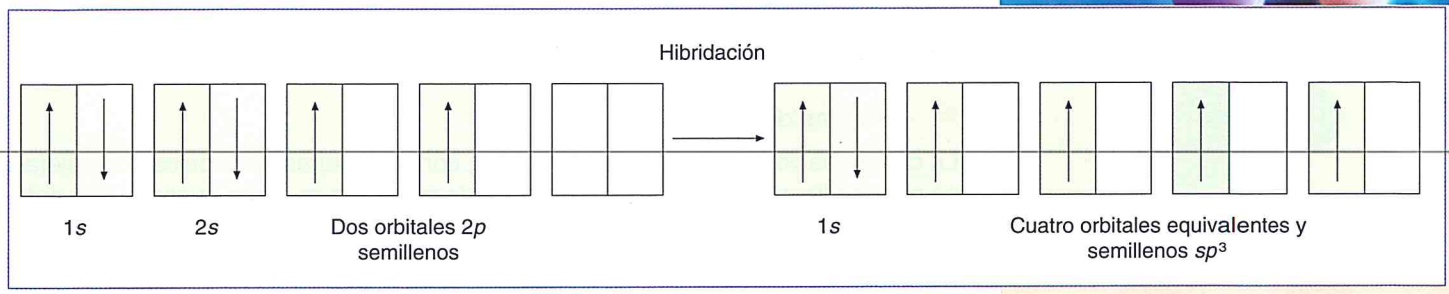


Fig. 1.7. *Hibridación de los orbitales de carbono.*

En la Figura 1.8 se muestra la disposición espacial del enlace del diamante. Cuatro átomos de carbono se encuentran en los vértices de un tetraedro y otro en el centro. Precisamente esta figura geométrica tiene la propiedad de que los cuatro átomos de carbono exteriores se encuentran sobre una esfera y la distancia entre ellos es la misma y la máxima posible, con lo que la configuración de energía es mínima y, por tanto, la estabilidad máxima.

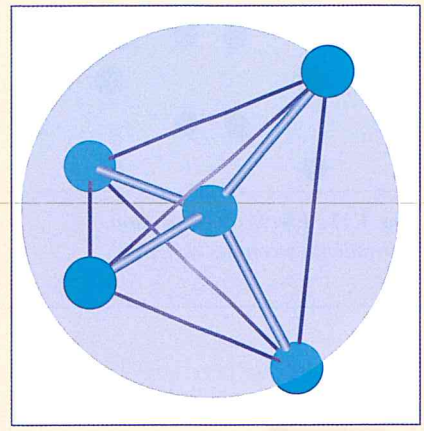


Fig. 1.8. *Disposición espacial del enlace covalente del diamante. La zona en azul representa los enlaces covalentes que comparten dos electrones. El ángulo que forman los enlaces entre sí es de 109,5°.*

C Enlace metálico

En metales en estado sólido, los átomos se encuentran empaquetados en una ordenación sistemática o estructura cristalina. Los átomos están tan juntos que sus electrones externos de valencia son atraídos por los núcleos de sus átomos vecinos. Como consecuencia, los electrones de valencia no están asociados a un núcleo único y, por lo tanto, es posible que se extiendan entre los átomos en forma de una nube electrónica de carga de baja densidad. La Figura 1.9 muestra la disposición del enlace.

Podemos visualizar los metales sólidos como núcleos de iones positivos (átomos sin electrones de valencia) y electrones de valencia dispersos en forma de nube electrónica que cubre una gran extensión de espacio. Los electrones de valencia están débilmente enlazados a los núcleos de iones positivos y pueden moverse con relativa facilidad dentro del metal cristalino.

Las altas conductividades térmica y eléctrica que presentan los metales se basan en la teoría anteriormente expuesta. La mayoría de los metales pueden ser deformados considerablemente sin fracturas debido a que los átomos se pueden deslizar unos sobre otros sin distorsionar la estructura cristalina del enlace metálico.

Los átomos en un enlace metálico sólido se mantienen juntos para lograr un estado de menor energía (más estable). Para el enlace metálico no hay restricciones de pares electrónicos como en el enlace covalente, o sobre la neutralidad de la carga como en el enlace iónico.

En el enlace metálico, los electrones de valencia más externos de los átomos son compartidos por muchos átomos circundantes y, de esta manera, el enlace no resulta direccional. Cuando los átomos metálicos se unen compartiendo electrones de valencia para formar un sólido cristalino, la energía total de los átomos por separado se ve reducida por el propio proceso de unión.

Las energías de enlace y los puntos de fusión de los diferentes metales varían mucho. En general, a menor número de electrones de valencia por átomo implicados en el enlace, más metálico resulta éste. Así, en el mercurio con una temperatura de fusión de –39 °C la energía de enlace es 16 kcal/mol, en cambio en el wolframio o tungsteno la temperatura de fusión es de 3 410 °C y la energía de enlace 203 kcal/mol.

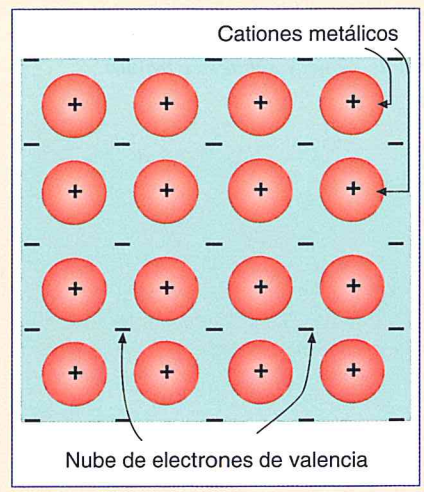


Fig. 1.9. *Esquema de un enlace metálico.*

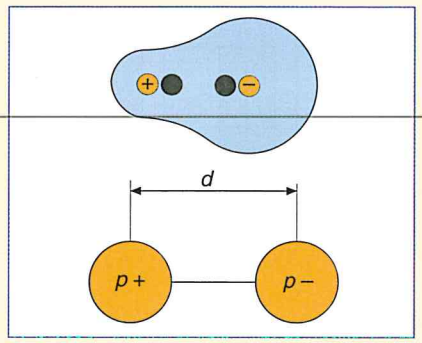


Fig. 1.10. *Dipolo eléctrico.*

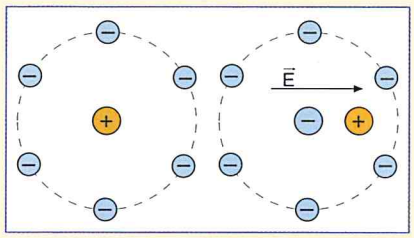


Fig. 1.11. *Efecto de dispersión, movimiento y centros de carga.*

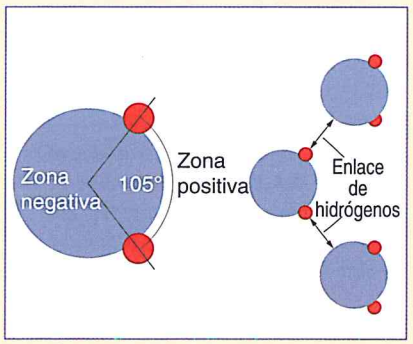


Fig. 1.12. *El dipolo permanente de la molécula de agua. A la derecha, agrupación de moléculas de agua como si de «iones» débiles se tratara.*

D Enlace secundario

Fuerzas de Van der Waals

La comprobación de que los gases nobles, con estructuras electrónicas completas, se puedan licuar y solidificar al descender la temperatura, hace suponer que entre sus átomos se desarrollan fuerzas especiales de atracción, puesto que no es posible considerarlos entre los enlaces estudiados hasta aquí. A estas fuerzas se les denomina de Van der Waals, y se deben a la aparición de dipolos variables que se originan en el movimiento de los electrones; su intensidad es relativamente débil. Sus energías de enlace oscilan alrededor de 2 kcal/mol para los gases nobles, llegando a poco menos de 7,5 kcal/mol en la molécula Cl_2.

Dentro de este grupo de fuerzas, que tienen su origen en las atracciones y repulsiones de los campos eléctricos y magnéticos creados por núcleos y electrones corticales, podemos considerar dos efectos fundamentales:

1. **Polarización.** Se origina cuando uno de los átomos que forma la molécula tiene más afinidad por los electrones que el otro, por lo que la molécula resultante, aunque neutra, es en cierto modo polar. La molécula se comporta en estos casos como un **dipolo eléctrico** (Fig. 1.10), cuya polaridad depende tanto de la distancia entre las cargas como del valor de éstas.
2. **Efectos de dispersión.** Tienen lugar en todas las moléculas simétricas y gases nobles como consecuencia de un movimiento de electrones, que provoca movimientos de los centros de las cargas. Las atracciones interatómicas son débiles pero reales (Fig. 1.11).

Puentes de hidrógeno

Se producen en moléculas bipolares, como el agua. Se debe a la atracción que existe entre el núcleo del hidrógeno de una molécula y los electrones no compartidos del oxígeno, flúor o nitrógeno. Su enlace es más fuerte que el formado por las fuerzas de Van der Waals, así, en el agua se llega a una energía de enlace de 12,2 kcal/mol.

La Figura 1.12 muestra el dipolo permanente que forma la molécula de agua. Se observa que se puede comportar con otras moléculas próximas como un enlace «iónico» débil, haciendo que se atraigan las zonas de distinto signo de carga (como en el enlace iónico).

Energías de enlace y temperaturas de fusión de algunos materiales

Tipo de enlace	Sustancia	Energía de enlace en kcal/mol	Temperatura de fusión en °C
Iónico	LiCl	198	613
	KCl	164	776
	NaCl	153	801
	BaO	747	1923
	CaO	846	2580
	MgO	239	2800
Covalente	Si	108	1410
	C (diamante)	170	3550
Metálico	Hg	16	–39
	K	21,4	63,5
	Al	77	660
	Fe	97	1536
	Ti	113	1812
	W	203	3410
Van der Waals	Ar	1,8	–189
	Cl_2	7,4	–101
Puente de hidrógeno	NH_3	8,4	–78
	H_2O	12,2	0

Tabla 1.4. *Energías de enlace y temperaturas de fusión para algunos materiales indicando el tipo de enlace.*

1.5 Estructura cristalina

La estructura física de los sólidos es consecuencia de la disposición de los átomos, moléculas e iones en el espacio, así como de las fuerzas de interconexión entre ellos. Si esta distribución espacial se repite, diremos del sólido que tiene **estructura cristalina.** Los metales, aleaciones y determinados materiales cerámicos tienen estructura cristalina.

La ordenación atómica en los sólidos cristalinos puede representarse situando los átomos en el origen de una red tridimensional, que se denomina **retículo espacial.** En este tipo de redes cristalinas cada punto que puede ser identificado como un átomo o ion tiene un entorno idéntico.

Resumiendo, diremos que una estructura cristalina o, mejor dicho, la red espacial que la representa, se puede definir como una repetición en el espacio de **celdas unitarias.** El volumen y la orientación espacial de cada celda unitaria vienen caracterizados por las siguientes constantes: tres vectores, *a*, *b*, *c*, que convergen en un punto común o vértice y tres ángulos, α, β y γ interaxiales (Fig. 1.13).

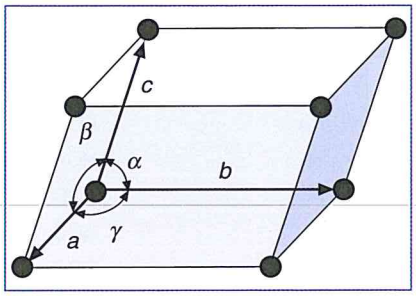


Fig. 1.13. *Celda unitaria con las constantes reticulares.*

- **Cristal.** Todo sólido compuesto de átomos, iones o moléculas ordenados de una determinada manera y que se repite tridimensionalmente.
- **Estructura cristalina.** Modelo regular tridimensional de átomos o iones en el espacio.
- **Celda unitaria.** Unidad repetida de retículo cristalino.

1.6 Sistemas cristalinos

En cristalografía, dependiendo del módulo o valor de los vectores reticulares y de su dirección o ángulos interaxiales, nos podemos encontrar con siete sistemas cristalinos y catorce retículos espaciales diferentes, denominados **redes de Bravais.**

Casi todos los metales elementales cristalizan en tres tipos de estructuras fundamentales:

- **BCC.** Cúbica centrada en el cuerpo (Fig. 1.14a). También denominada CC.
- **FCC.** Cúbica centrada en las caras (Fig. 1.14b). También denominada CCC.
- **HCP.** Hexagonal compacta (Fig. 1.14c).

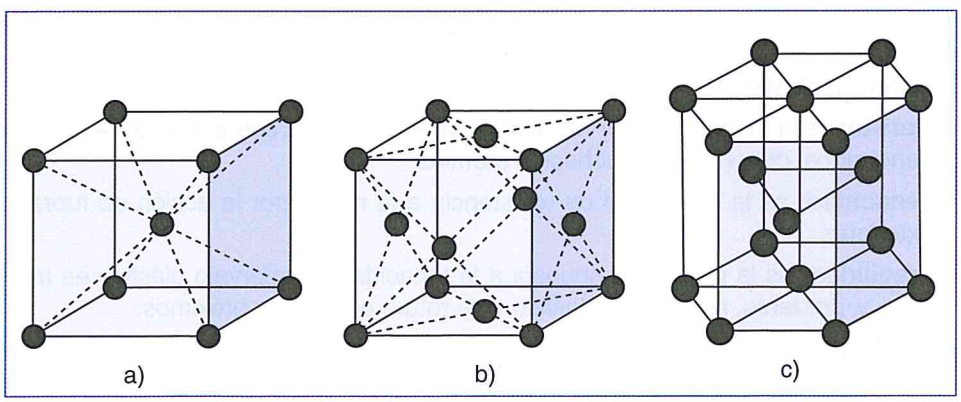


Fig. 1.14. *Estructuras cristalinas fundamentales: a) BCC o CC; b) FCC o CCC y c) HCP.*

Sabías que...

Los materiales amorfos (sin forma) son sólidos no cristalinos que carecen de ordenamiento atómico sistemático y regular. También se denominan líquidos subenfriados o sustancias vítreas, puesto que su estructura atómica recuerda a la de un líquido. El óxido de silicio puede estar en los dos estados, cristalino (uno de ellos es el cuarzo) y amorfo (el vidrio, mal llamado cristal).

Recuerda

Algunos cristales se comportan como superconductores cuando son enfriados a temperatura próxima al cero absoluto. Ello consiste en que la resistividad eléctrica se vuelve prácticamente nula y, por tanto, no presentan resistencia alguna al paso de la corriente eléctrica. Esto tiene la gran ventaja de que los materiales superconductores pueden transportar grandes intensidades de corriente sin pérdidas por efecto Joule. Los superconductores tienen una amplia aplicación en medicina (resonancia magnética) y se consiguen enfriando con helio líquido a 4 K (-269 °C). Algunos superconductores son materiales cerámicos.

1.7 Alotropía

Dependiendo de las condiciones de presión y temperatura, un mismo elemento o compuesto químico presenta diferentes estructuras cristalinas. A estos diferentes estados los denominaremos **polimórficos** o **alotrópicos.**

Diferentes materiales metálicos, de los que comúnmente se utilizan en la industria, presentan transformaciones polimórficas a presión atmosférica y elevadas temperaturas. Por ejemplo: Fe, Co, Ti (Tabla 1.5).

Metal	*Estructura cristalina a temperatura ambiente*	*Estructura cristalina a otras temperaturas*
Ca	FCC	BCC (T > 447 °C)
Co	HCP	CC (T > 427 °C)
Fe	BCC	FCC (912 < T < 1 394 °C) BCC (T > 1 394 °C)
Na	BCC	HCP (T < –193 °C)
Ti	HCP	BCC (T > 883 °C)
Al	FCC	No cambia
Cr	BCC	No cambia
Cu	FCC	No cambia
Ni	FCC	No cambia

Tabla 1.5. *Estados alotrópicos de diferentes metales.*

Sabías que...

Todas las propiedades de los materiales se reducen a dos: las propiedades físicas y las químicas. Las segundas afectan a la estructura y composición del material. Las primeras son todas las demás, entre las que destacan: las propiedades mecánicas y las tecnológicas.

1.8 Propiedades mecánicas de los materiales

Las propiedades mecánicas de los materiales definen el comportamiento de los metales en su utilización industrial. Las más importantes son: elasticidad, plasticidad, cohesión, dureza, tenacidad, fragilidad, resistencia a la fatiga y resiliencia.

- **Elasticidad:** es la capacidad que tienen los materiales de recuperar la forma primitiva cuando cesa la carga que los deforma. Si se rebasa el **límite elástico,** la deformación que se produce es permanente.
- **Plasticidad:** es la capacidad que tienen los materiales de adquirir deformaciones permanentes, sin llegar a la rotura. Cuando esta deformación se presenta en forma de láminas, se denomina **maleabilidad,** y si se presenta en forma de filamentos, **ductilidad.**
- **Cohesión:** es la resistencia que ofrecen los átomos a separarse y depende del enlace de los átomos. Los átomos de los metales se pueden separar ligeramente, de ahí su elasticidad.
- **Dureza:** es la mayor o menor resistencia que oponen los cuerpos a ser rayados o penetrados, depende de la cohesión atómica.
- **Tenacidad:** es la capacidad de resistencia a la rotura por la acción de fuerzas exteriores.
- **Fragilidad:** es la propiedad opuesta a la tenacidad; el intervalo plástico es muy corto y, por tanto, sus límites elástico y de rotura están muy próximos.
- **Resistencia a la fatiga:** es la resistencia que ofrece un material a los esfuerzos repetitivos.
- **Resiliencia:** es la energía absorbida en una rotura por impacto.

1.9 Clasificación y tipos de ensayos

Los ensayos industriales realizados para determinar las características técnicas de los materiales pueden clasificarse según tres criterios básicos:

a) Atendiendo a la **rigurosidad** de su ejecución se distinguen entre:

- **Ensayos técnicos de control.** Son aquellos que se realizan durante el proceso productivo. Se caracterizan por su rapidez y simplicidad, al mismo tiempo han de ser exactos, fieles y sensibles.
- **Ensayos científicos.** Son aquellos que se realizan para investigar características técnicas de nuevos materiales. Se caracterizan por su gran precisión, fidelidad y sensibilidad, pero no importa la rapidez que exige la producción.

b) Atendiendo a la **forma de realizar los ensayos** se distinguen entre:

- **Ensayos destructivos.** Los materiales sometidos a este tipo de experimentos ven alterada su forma y presentación inicial.
- **Ensayos no destructivos.** Los materiales sometidos a este tipo de pruebas no ven alterada su forma y presentación inicial.

c) Atendiendo a los **métodos empleados en la determinación de las propiedades** de los materiales se distinguen entre:

- **Ensayos químicos.** Permiten conocer la composición química cualitativa y cuantitativa del material, así como su comportamiento ante los agentes químicos.
- **Ensayos metalográficos.** Con la ayuda del microscopio metalográfico se estudia la estructura interna del material, que permite conocer los tratamientos térmicos y mecánicos que ha sufrido el mismo.
- **Ensayos físicos y físico-químicos.** Mediante éstos se determinan las propiedades físicas (densidad, punto de fusión, calor específico, conductividad térmica y eléctrica, etc.), así como las imperfecciones y malformaciones tanto internas como externas.
- **Ensayos mecánicos.** Determinan las características elásticas y de resistencia de los materiales sometidos a esfuerzos o deformaciones análogas a las que se presentan en la realidad. En este grupo se estudian: ensayos estáticos de tracción, compresión, cizalladura, flexión y torsión; ensayos de dureza; ensayos de choque o dinámicos; ensayos de fatiga y fluencia; ensayos tecnológicos de plegado, doblado, embutición, forjado, etcétera.

- **Metalografía.** Es la ciencia que tiene por objetivo el estudio de la estructura cristalina de los metales.
- **Análisis macroscópico.** Es el que se realiza con lupa o microscopio de hasta 15 aumentos. Permite estudiar la uniformidad de la estructura y, principalmente, los defectos de fabricación.
- **Análisis microscópico.** Es el efectuado con microscopios metalográficos desde 15 aumentos en adelante. Se estudia la constitución de los materiales, observando la superficie de una probeta previamente tratada.

1.10 Deformaciones elásticas y plásticas

Cuando un material es sometido a una tensión se produce una deformación del mismo. Si al cesar la fuerza el material vuelve a sus dimensiones primitivas, se dice que ha experimentado una **deformación elástica.** La deformación elástica que todo material puede soportar es pequeña, puesto que los átomos son desplazados de sus posiciones originales mientras dura la deformación, pero no hasta el extremo de tomar nuevas posiciones, de tal manera que, cuando dejamos de aplicar la fuerza de deformación, vuelven a sus posiciones originales.

Si el material se deforma hasta el extremo de no poder recuperar por completo sus medidas originales, se dice que ha experimentado una **deformación plástica.**

- **Deformación elástica.** Si un metal deformado mediante una fuerza vuelve a sus dimensiones originales cuando la fuerza deja de actuar, se dice que el metal está deformado elásticamente.
- **Anelasticidad.** Comportamiento elástico de los materiales dependiendo del tiempo.

1.11 Tensión y deformación

- **Tensión en ingeniería** (σ). Valor del cociente que resulta de dividir la fuerza uniaxial, por el área de la sección transversal inicial ($\sigma = F/S_0$).
- **Deformación en ingeniería** (ε). La variación de la longitud de la muestra, dividida por la longitud original de la misma ($\varepsilon = \Delta l/l_0$).
- **Uniaxial.** En la dirección del eje de simetría de la probeta.

Consideremos una varilla cilíndrica de longitud l_0 y una sección A_0, sometida a una tensión uniaxial F de tracción (Fig. 1.16). Definiremos **tensión** σ como *el cociente entre la fuerza de tracción uniaxial* F y *la sección transversal* A_0 *de la varilla.*

$$\sigma = \frac{F}{A_0}$$

Las unidades de tensión en el Sistema Internacional son N/m^2, donde:

$$1\ N/m^2 = 1\ Pascal$$

Cuando se aplica a una varilla una fuerza de tracción uniaxial, se provoca un alargamiento o elongación de la varilla en la dirección de la fuerza (Fig. 1.15). Este desplazamiento se llama **deformación.** Por definición, deformación en ingeniería (ε) es *el cociente entre el cambio de longitud en la dirección de la fuerza y la longitud original considerada:*

$$\varepsilon = \frac{l - l_0}{l_0} = \frac{\Delta l}{l_0}$$

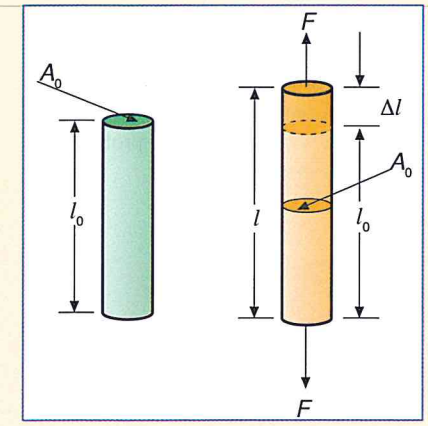


Fig. 1.15. *Deformación de una varilla cilíndrica sometida a un esfuerzo de tracción F.*

Donde:

l_0 = longitud inicial de la muestra.

l = nueva longitud de la muestra después de haber sido alargada por una fuerza de tracción uniaxial.

Δl = variación de la longitud de la muestra.

La unidad para la deformación en el Sistema Internacional es metro por metro (m/m). De este modo, la deformación resulta una magnitud adimensional.

En la práctica industrial, es habitual convertir la deformación en un *porcentaje de deformación* o *porcentaje de alargamiento:*

$$\%\ \text{deformación} = \text{deformación} \cdot 100 = \%\ \text{alargamiento}$$

1.12 Ensayo de tracción (UNE 7-474)

Este ensayo mecánico consiste en someter a una probeta de forma y dimensiones normalizadas (Fig. 1.16), a un sistema de fuerzas exteriores (esfuerzo de tracción) en la dirección de su eje longitudinal hasta romperla.

Las probetas normalizadas están reguladas por las normas:

- **UNE 7282,** preparación.
- **UNE 7262-73,** tolerancias en su mecanizado.
- **UNE 7010,** recomienda:

$S_o = 150\ mm^2$ $\quad D_o = 13{,}8\ mm$ $\quad l_0 = 100\ mm$

Existen dos tipos de probetas:

1. Las **probetas cilíndricas** se utilizan en ensayos con materiales forjados, fundidos, barras, redondos laminados y planchas de espesor grueso.
2. Las **probetas prismáticas** o **planas** se emplean en planchas de espesores medios y pequeños.

Las probetas constan de una parte central calibrada que se ensancha en sus extremos, llamados cabezales. Las mordazas de la máquina de tracción sujetan la probeta por los cabezales.

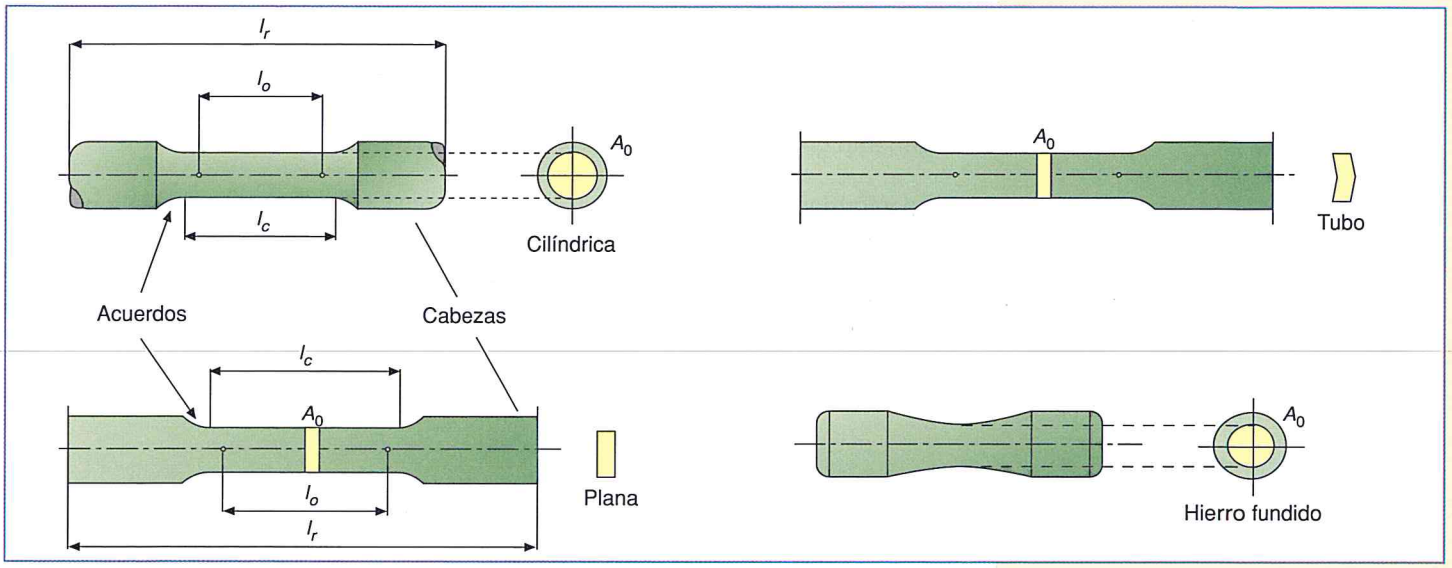


Fig. 1.16. *Diferentes tipos de probetas normalizadas.*

A Máquinas de tracción

Son dispositivos mecánicos o hidráulicos que someten a las probetas a un esfuerzo o tensión de tracción creciente en todas las secciones transversales. Esto provoca un desplazamiento de las mordazas que sujetan la probeta, que comienza a alargarse. La máquina detecta, cuantifica y relaciona las fuerzas aplicadas y las deformaciones (alargamientos) producidos.



Fig. 1.17. *Máquina de tracción.*

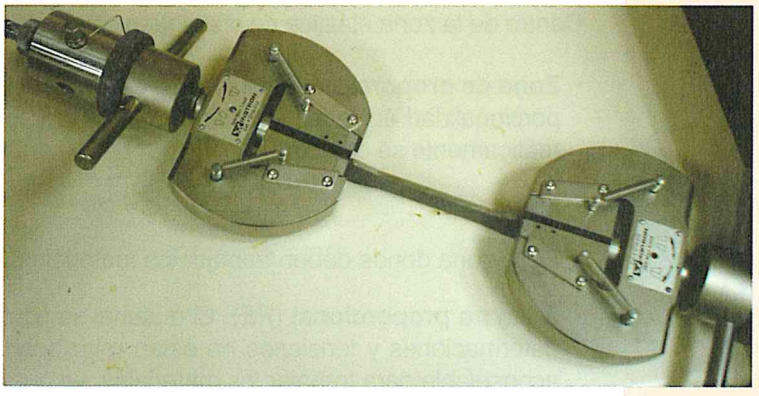


Fig. 1.18. *Aspecto de la mordaza para sujetar las probetas.*

B Análisis de un diagrama de tracción

Los resultados obtenidos en la realización de un ensayo de tracción se representan en una gráfica en la que se reflejan los valores de las deformaciones (alargamientos) producidas (Δl) en el eje de abscisas y las fuerzas de tracción aplicadas (F) en el eje de ordenadas (Fig. 1.19).

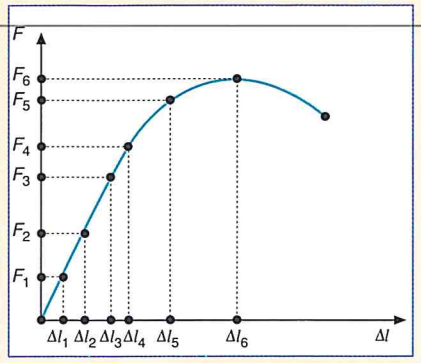


Fig. 1.19. *Diagrama de tracción $\Delta l - F$.*

Cada material presenta una gráfica de tracción característica con las siguientes particularidades:

- Una *primera zona* donde las deformaciones son proporcionales a las tensiones de tracción que las producen.
- Una *segunda zona* donde, a pequeñas variaciones de tensiones aplicadas, se generan grandes deformaciones.

Esta información, aun siendo útil, no es suficiente desde el punto de vista práctico. En consecuencia, se hace necesario un cambio de escala en abscisas y ordenadas, de tal manera que obtengamos una curva que relacione las tensiones de una sección transversal con las deformaciones relativas a la longitud inicial, llamadas **alargamientos unitarios** (Fig. 1.20).

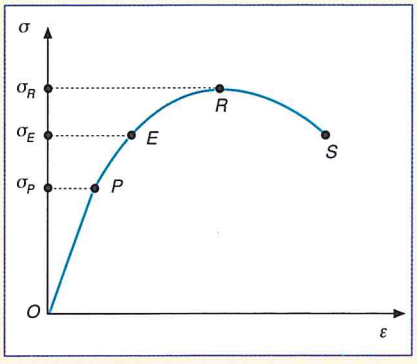


Fig. 1.20. *Diagrama de tracción $\varepsilon - \sigma$.*

$$\text{Eje de abscisas:} \quad \varepsilon = \Delta l / l_0$$

$$\text{Eje de ordenadas:} \quad \sigma = F / A_0$$

teniendo en cuenta que:

ε = Alargamiento unitario (adimensional).

$\Delta l = l - l_0$ = Incremento de longitud.

σ = Tensión en una sección transversal cuando se aplica una fuerza F.

A_0 = Sección inicial de la probeta.

La representación gráfica de los nuevos valores obtenidos para abscisas (ε) y ordenadas (σ) se asemeja a la de la Figura 1.20.

Al estudiar este diagrama, podemos distinguir dos zonas fundamentales:

- **Zona elástica** (*OE*). Se caracteriza porque al cesar las tensiones aplicadas, los materiales recuperan su longitud original l_0.
- **Zona plástica** (*ES*). Se ha rebasado la tensión del límite elástico σ_E, de tal forma que aunque dejemos de aplicar tensiones de tracción, el material ya no recupera su longitud original, es decir, su longitud será algo mayor que l_0. Diremos que el material ha sufrido deformaciones permanentes.

Dentro de la zona elástica se distinguen otras dos zonas:

- **Zona de proporcionalidad** (*OP*). Se trata de una recta, por tanto, existe una proporcionalidad entre las tensiones aplicadas y los alargamientos unitarios. Matemáticamente se cumple:

$$\sigma = \text{cte} \cdot \varepsilon$$

  Es la zona donde deben trabajar los materiales.

- **Zona no proporcional** (*PE*). El material se comporta de forma elástica, pero las deformaciones y tensiones no están relacionadas linealmente. No es una zona aconsejable para trabajar los materiales, ya que no se puede controlar la relación deformación-tensión aplicada, aunque el material sea elástico.

- **Límite elástico.** Máxima tensión aplicable sin que se produzcan deformaciones permanentes en el material.
- **Tensión de rotura (UTS).** Máxima tensión observable en un diagrama tensión-deformación.
- **Fluencia.** Valor de la tensión aplicada a partir de la cual comienza la deformación plástica, en un diagrama de tracción.

Dentro de la zona plástica se distinguen otras dos zonas:

- **Zona límite de rotura** (*ER*). Zona de comportamiento muy similar a la anterior, donde a pequeñas variaciones de tensión se producen grandes alargamientos. La diferencia con la anterior es que los materiales no tienen comportamiento elástico, ya que se trata de la zona plástica donde las deformaciones son permanentes. El límite de esta zona es el punto *R,* llamado **límite de rotura,** y a la tensión aplicada en dicho punto se la denomina **tensión de rotura.** A partir de este punto el material se considera roto, aunque no se haya producido la fractura visual.

- **Zona de rotura** (*RS*). Superado el punto *R,* aunque se mantenga constante o baje ligeramente la tensión aplicada, el material sigue alargándose progresivamente hasta que se produce la rotura física total en el punto *S.*

Este comportamiento de los materiales se puede generalizar (Fig. 1.21). No obstante, existen algunas excepciones entre las que se encuentra el acero, cuya gráfica del ensayo de tracción presenta una característica peculiar, que es la existencia de una zona localizada por encima del límite elástico, donde se produce un alargamiento muy rápido sin que varíe la tensión aplicada. Este fenómeno se conoce como **fluencia,** ya que el material fluye sin causa aparente. El punto donde comienza dicho fenómeno se llama **límite de fluencia** (*F*) (Fig. 1.22), y la tensión aplicada en dicho punto **tensión de fluencia.**

De la observación y estudio de los diagramas de tracción, se extrae como consecuencia que los puntos *P* y *E* son de difícil localización, lo que implica la imposibilidad de cuantificar sus tensiones correspondientes. En cambio, los puntos *F* y *R* quedan fácilmente localizados en los diagramas procedentes de las máquinas de ensayos.

Las normas UNE tienen en cuenta las informaciones extraídas de los ensayos de tracción para la designación normalizada de los aceros. En el grupo de aceros de designación numérica F-6 XXX y de designación simbólica A XX, las dos cifras que acompañan a la A nos informan de la resistencia mínima a la tracción expresada en kp/mm^2.

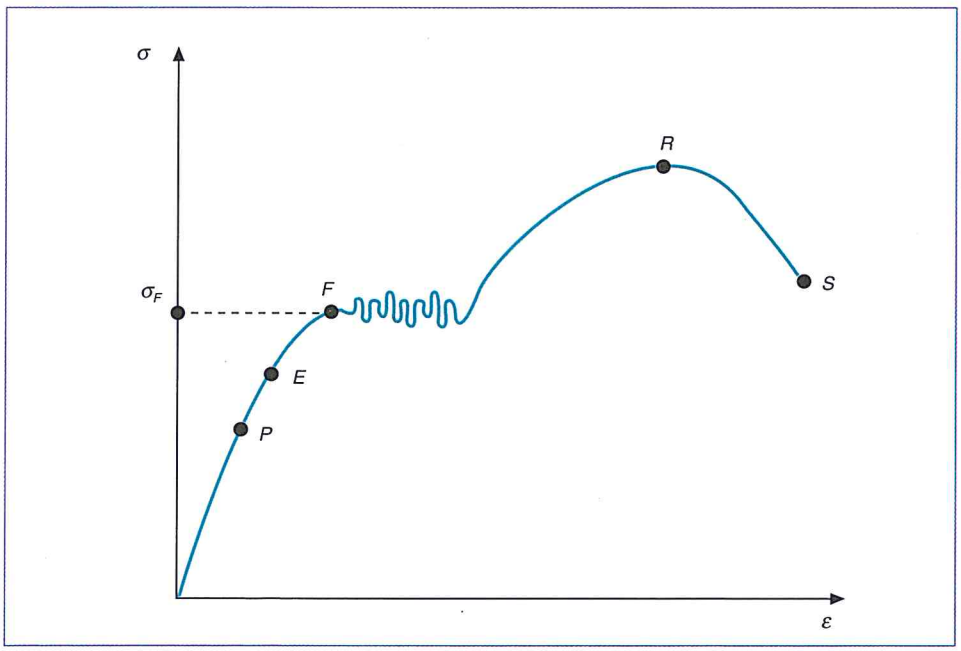


Fig. 1.22. *Diagrama de tracción del acero. Fenómeno de fluencia.*

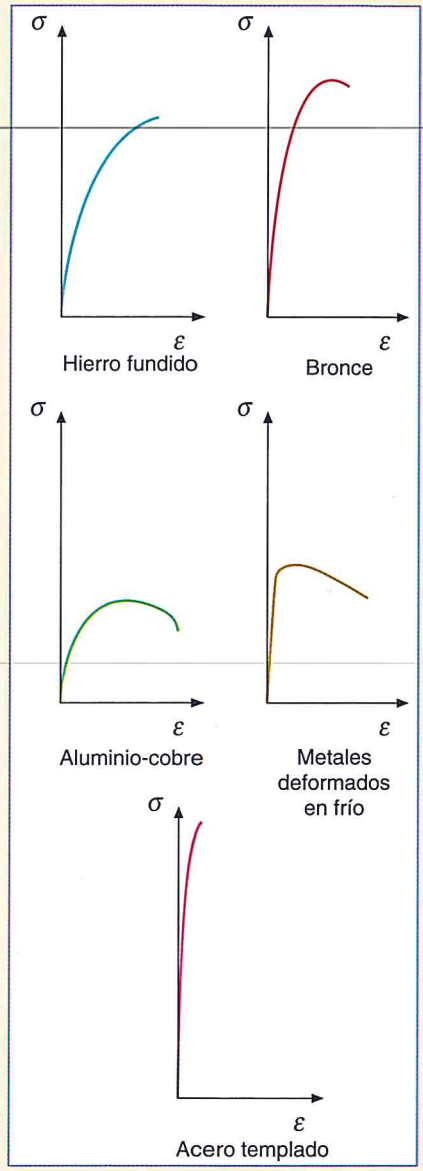


Fig. 1.21. *Diagramas de tracción de algunos metales.*

- **Módulo de elasticidad (*E*).** Resultado de dividir la tensión por la deformación unitaria, dentro de la región elástica de un diagrama esfuerzo-deformación ($E = \sigma/\varepsilon$).
- **Elongación.** Alargamiento total expresado en porcentaje de una probeta durante un ensayo de tracción.
- **Rigidez.** Medida cualitativa de la deformación elástica producida en un material. Un material rígido tiene un alto módulo elástico.

1.13 Ley de Hooke

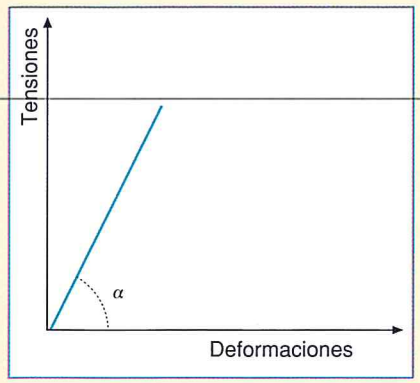


Fig. 1.23. *Diagrama de tensiones-deformaciones. Ley de Hooke.*

Las tensiones aplicadas sobre un elemento resistente son directamente proporcionales a las deformaciones producidas, dentro del comportamiento elástico de los materiales (Fig. 1.23).

La **Ley de Hooke** tiene un carácter general, pero se aplica preferentemente al ensayo de tracción, por ser el más representativo de todos ellos.

> Las deformaciones producidas en un elemento resistente son proporcionales a las tensiones que las producen.

Matemáticamente, se puede enunciar mediante la ecuación:

$$\text{tensión/deformación} = \text{constante} = \text{tg}\ \alpha$$

- **Tensión de seguridad** o **de trabajo.** Cociente que resulta de dividir la tensión de fluencia por el factor de seguridad (n). n puede tomar valores comprendidos entre 1,2 y 4,0.

A Aplicación de la Ley de Hooke al ensayo de tracción

Ya conocemos que en la representación gráfica de un ensayo de tracción existe la llamada zona de proporcionalidad (OP), que abarca desde el origen de coordenadas hasta el límite de proporcionalidad y se representa por una recta.

En este caso, las fuerzas aplicadas se refieren a las fuerzas de tracción (F) y a las deformaciones producidas en los alargamientos (Δl), de tal forma que se cumple (Fig. 1.24):

$$F/\Delta l = \text{constante} \Rightarrow \text{tg}\ \alpha_1 = \text{constante}$$

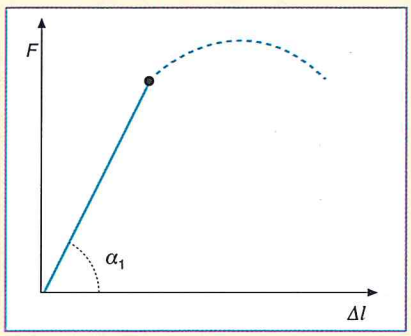


Fig. 1.24. *Diagrama $F - \Delta l$.*

Si se aplica en el diagrama $\sigma - \varepsilon$, se obtiene (Fig. 1.25):

$$\sigma/\varepsilon = \text{constante} = E$$

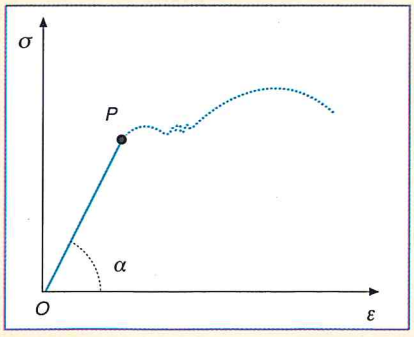


Fig. 1.25. *Diagrama $\sigma - e$.*

En esta representación, el valor de la tg α se conoce como **módulo elástico** o **módulo de Young** (E), que representa la pendiente de la curva tensión-deformación en la región elástica.

Es un parámetro característico de cada material, y se mide en kp/cm^2, kp/mm^2 o N/m^2 como σ, ya que ε es adimensional.

De esta forma podemos definir la Ley de Hooke en la tracción como:

> Los alargamientos unitarios (deformaciones) son proporcionales a las tensiones que los producen, siendo la constante de proporcionalidad el módulo elástico.

Matemáticamente resulta: $E = \sigma/\varepsilon$

Sustituyendo: $\sigma = F/A_0$ y $\varepsilon = \Delta l / l_0$

en la anterior se tiene: $E = \dfrac{F\, l_0}{A_0\, \Delta l}$

que es la **ecuación fundamental de la tracción,** que sólo es aplicable en la zona de proporcionalidad, ya que una vez rebasado dicho límite el comportamiento no es lineal.

1.14 Tensiones máximas de trabajo

Cuando en una oficina técnica se plantea el diseño de una pieza o elemento simple de una estructura, debemos tener presente el diagrama de las fuerzas que actúan sobre dicha pieza o elemento, para que el ingeniero no la sobredimensione o la haga trabajar en zonas de deformaciones plásticas. Además, pueden aparecer otros tipos de tensiones que podemos llamar *imprevistas.* Para solucionar este tipo de problemas, la normativa establece una **tensión máxima de trabajo** (σ_t), que definiremos como el límite de carga al que podemos someter una pieza o elemento simple de estructura. Cuantitativamente, el valor de esta tensión es inferior a la tensión correspondiente al límite de proporcionalidad (Fig. 1.26).

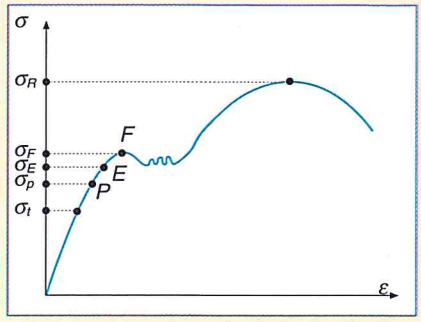


Fig. 1.26. *Diagrama de tracción. Tensión máxima de trabajo.*

Desde el punto de vista de la seguridad, se puede decir:

1. Que el elemento resistente no padece deformaciones plásticas.
2. Que cumple la Ley de Hooke.
3. Que permite un margen de seguridad que asume la posibilidad de la aparición de fuerzas imprevistas.

La forma de determinar la tensión máxima de trabajo dentro de un diagrama de tracción consiste en hacer referencia a los puntos críticos citados anteriormente, como son los límites de fluencia (σ_f) y límite de rotura (σ_r), y se obtiene dividiendo las tensiones de fluencia o de rotura por un número *n* que llamaremos coeficiente de seguridad:

$$\sigma_t = \sigma_f / n \quad \sigma_t = \sigma_r / n$$

La elección de una u otra ecuación depende de la utilización final de la pieza o elemento simple y de la normativa legal técnica vigente en cada país.

En la Tabla 1.6 se resumen las características más importantes de algunos materiales, donde se incluyen las tensiones máximas de trabajo.

Materiales	*Módulo de elasticidad E (kp/mm^2)*	*Tensión de rotura σ_R (kp/mm^2)*	*Tensión del límite elástico σ_E (kp/mm^2)*	*Tensión máx. de trabajo para elementos de máquinas σ_t (kp/mm^2)*
Hierro soldado	$2 \cdot 10^4$	30 : 36	16 : 20	9
Hierro homogéneo	$2 \cdot 10^4$	35 : 45	8 : 24	9 : 12
Acero	$2{,}2 \cdot 10^4$	40 : 60	25 : 35	12 : 15
Aceros especiales	-	90 : 180	60 : 120	15 : 30
Alambre de acero	$2{,}4 \cdot 10^4$	75 : 200	40 : 50	18 : 30
Fundición	$1 \cdot 10^4$	10 : 15	6	3
Cobre en alambre	$1{,}3 \cdot 10^4$	40 : 60	5	4 : 6
Aluminio en chapa	$0{,}7 \cdot 10^4$	10 : 12	-	-
Bronce en lingotes	$0{,}7 \cdot 10^4$	15 : 25	6 : 10	2 : 3
Madera dura	$0{,}12 \cdot 10^4$	8 : 9	2,5	0,6
Cuerda de cáñamo	$0{,}015 \cdot 10^4$	6 : 8	1	0,6 :1

Tabla 1.6. *Tensiones máximas de trabajo para algunos materiales.*

1.15 Ensayos de dureza

- **Dureza.** Medida de la resistencia de un material a una deformación plástica localizada.
- Los **índices de dureza** se usan principalmente como base de comparación para los materiales, especificaciones de fabricación, tratamiento térmico, control de calidad y relación con otras propiedades y comportamiento de los materiales. La dureza se relaciona de modo muy estrecho con la resistencia al desgaste.

La **dureza** es *la resistencia que ofrece un material a ser rayado o penetrado por otro.* La propiedad mecánica que se determina a través de los ensayos de dureza es la **cohesión.**

Entre las técnicas cuantitativas para determinar la dureza de los materiales se encuentran los ensayos de penetración. Se basan en un pequeño penetrador que es forzado sobre la superficie del material a ensayar en condiciones controladas de carga y velocidad de aplicación de la misma. En estos ensayos se mide la profundidad o tamaño de la huella resultante. Las durezas así medidas tienen solamente un significado relativo (no absoluto), y es necesario tener precaución al comparar las durezas obtenidas por técnicas distintas.

A Ensayo Brinell (UNE 7-422-85)

Consiste en comprimir una bola de acero templado, de un diámetro determinado, contra el material a ensayar, por medio de una carga (F) y durante un tiempo determinado. En la Figura 1.27 se muestra gráficamente el ensayo Brinell.

Medimos el diámetro de la huella y calculamos la dureza del material, en función de la carga aplicada y el área del casquete de la huella, según la ecuación:

$$HB = \frac{F}{S}$$

donde:

HB = Dureza en grados Brinell; F = Carga aplicada (kg); S = Área del casquete (mm^2).

La superficie del casquete de la huella es:

$$S = \pi D f$$

donde:

D = diámetro de la bola (mm); f = profundidad de la huella (mm).

Determinación de *f*. Partimos de la relación entre el diámetro de la bola D y el diámetro de la huella d:

$$(D/2)^2 - (d/2)^2 = (D/2 - f)^2$$

$$\frac{D^2}{4} - \frac{d^2}{4} = \frac{D^2}{4} - \frac{2Df}{2} + f^2$$

simplificando, se obtiene la ecuación de segundo grado:

$$f^2 - Df + \frac{d^2}{4} = 0$$

resolviéndola:

$$f = \frac{D \pm \sqrt{D^2 - d^2}}{2}$$

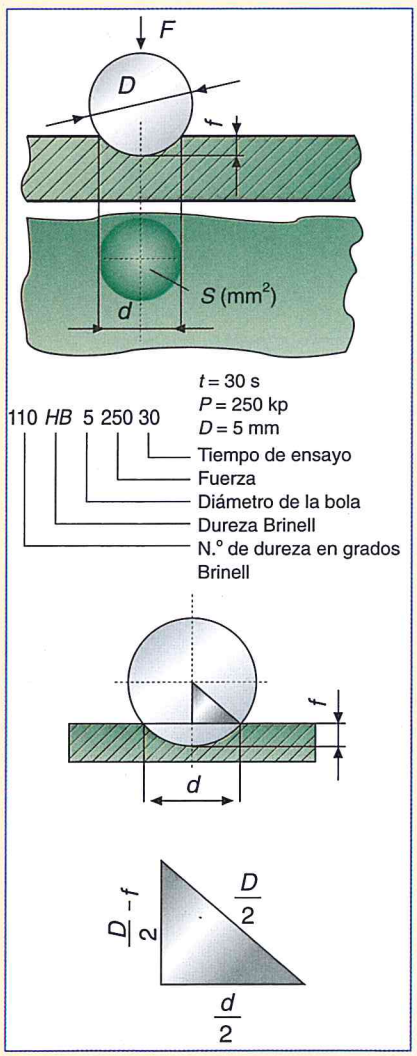


Fig. 1.27. *Esquema gráfico del ensayo Brinell.*

De las dos posibles soluciones, se escoge:

$$f = \frac{D - \sqrt{D^2 - d^2}}{2}$$

donde: D = Diámetro de la bola (mm).
d = Diámetro de la huella.

Sustituyendo en la fórmula de la superficie, resulta:

$$S = \frac{\pi D}{2} \cdot \left(D - \sqrt{D^2 - d^2}\right)$$

y sustituyendo S en la ecuación de la dureza:

$$HB = \frac{F}{\frac{\pi D}{2} \cdot \left(D - \sqrt{D^2 - d^2}\right)}$$

Generalmente, no se calcula la dureza Brinell aplicando la fórmula sino por medio de **tablas,** donde conocido el diámetro de la huella, se encuentra directamente el valor de la dureza.

Este ensayo tiene sus limitaciones. Aunque se obtienen resultados fiables en materiales de perfil grueso, donde las huellas obtenidas son nítidas y de contornos delimitados, si se aplica a materiales de espesores inferiores a 6 mm, con una bola de 10 mm de diámetro, se deforma el material y los resultados que se obtienen son erróneos. Para solucionar este problema, se puede disminuir la carga de tal forma que las huellas sean menos profundas, disminuyendo también el diámetro de la bola, para que el diámetro de la huella quede comprendido entre:

$$D/4 < d < D/2$$

Si se considera el valor medio entre los dos diámetros indicados, se tiene que $d = 0{,}375 \cdot D$.

En cuanto a las cargas, éstas tienen que ser proporcionales al cuadrado del diámetro, para que las huellas obtenidas sean semejantes y los resultados comparables. Es decir:

$$P = K D^2$$

La constante de proporcionalidad K depende de la clase de material a ensayar, siendo mayor para materiales duros y menor para los blandos (Tabla 1.8).

Respecto a los tiempos de aplicación de cargas durante el ensayo, varían entre 30 segundos para los aceros y 3 minutos para los materiales más blandos.

B Ensayo Vickers (UNE 7-423-84)

Para este ensayo el penetrador que se utiliza es una pirámide regular de base cuadrada, cuyas caras laterales forman un ángulo de 136° (Fig. 1.28). Se recomienda utilizar este ensayo para durezas superiores a 500 HB.

Presenta ventajas respecto al ensayo anterior, porque se puede utilizar tanto para materiales duros como blandos, y además los espesores de las piezas pueden ser muy pequeños (hasta 0,05 mm).

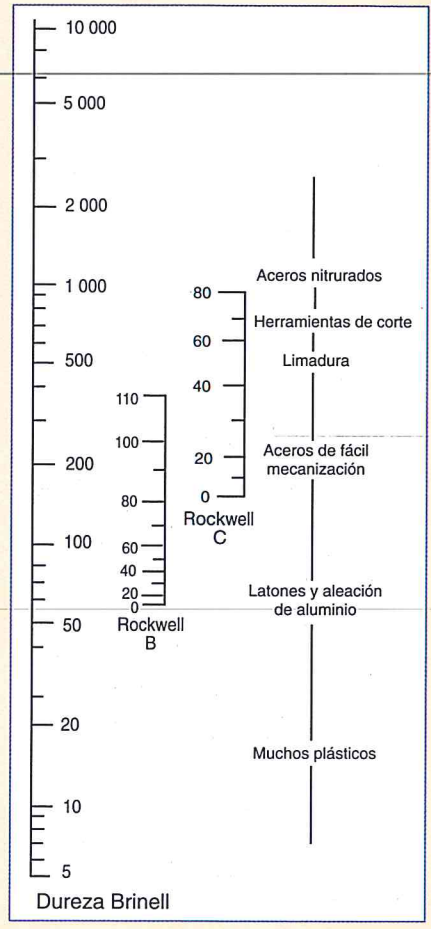


Tabla 1.7. *Comparación de la dureza de algunos materiales en escalas Brinell, Rockwell bola y Rockwell cono.*

Materiales	K
Hierro y aceros	30
Cu, bronce y latón	10
Aleaciones ligeras	5
Sn-Pb	1,5

Tabla 1.8. *Constantes de proporcionalidad, para la determinación de cargas a aplicar en el ensayo de Brinell.*

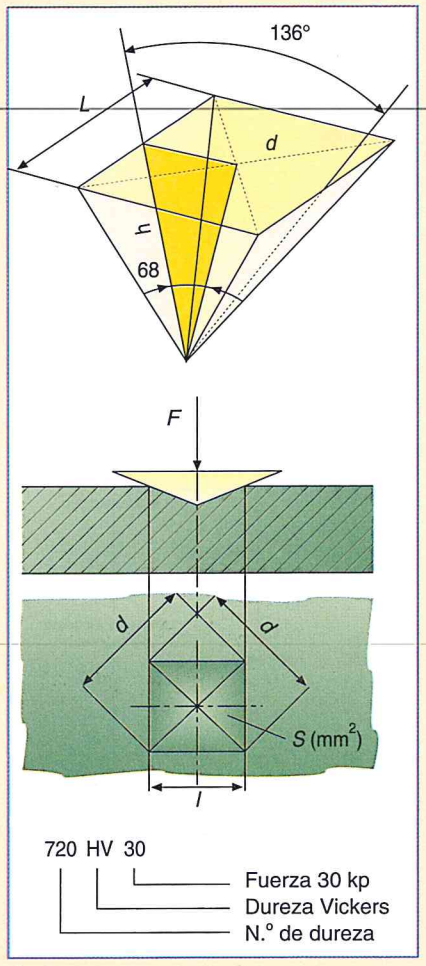


Fig. 1.28. *Esquema gráfico del ensayo de dureza Vickers.*

Las cargas que se utilizan son muy pequeñas, de 1 a 120 kg, aunque lo normal es emplear 30 kg. El grado de dureza Vickers (*HV*) se obtiene de modo similar al Brinell:

$$HV = F/S$$

HV = Dureza en grados Vickers.
F = Carga aplicada sobre el penetrador (pirámide) (kg).
S = Superficie lateral de la huella (mm^2).

Cálculo de la superficie lateral: $S = 4 \cdot \frac{l \cdot h}{2}$

como: $\text{sen } 68° = \frac{l/2}{h}$

entonces: $h = \frac{l}{2 \cdot \text{sen } 68°}$

de donde se obtiene: $S = \frac{4 \cdot l \cdot l}{2 \cdot 2 \text{ sen } 68°} = \frac{l^2}{\text{sen } 68°}$

Por otra parte: $d^2 = l^2 + l^2 = 2 \cdot l^2 \rightarrow l^2 = \frac{d^2}{2}$

sustituyendo: $S = \frac{d^2}{2 \cdot \text{sen } 68°} = \frac{d^2}{2 \cdot 0{,}9271} = \frac{d^2}{1{,}8543}$

sustituyendo en la fórmula del grado de dureza Vickers: $HV = 1{,}8543 \frac{F}{d^2}$

C Ensayo Rockwell (UNE 7-424-89)

El método Brinell no permite medir la dureza de los aceros templados porque se deforman las bolas. Para evitar este hecho se utiliza la máquina Rockwell, que se basa también en la resistencia que oponen los materiales a ser penetrados. No obstante, a diferencia de los anteriores, se determina la dureza en función de la profundidad de la huella (Fig. 1.29).

Es un ensayo muy rápido y fácil de realizar, pero menos preciso que los anteriores. Es válido para materiales blandos y duros.

El penetrador consiste en una bola para materiales blandos, obteniéndose el *grado de dureza Rockwell bola* (*HRB*); o bien, un cono de diamante de 120° para materiales duros, del que resulta el *grado de dureza Rockwell cono (HRC).*

Normas para la realización del ensayo Rockwell (UNE 7-424-89)

1. Se aplica una carga de 10 kp al penetrador (cono o bola), hasta conseguir una pequeña huella, se mide su profundidad h_1, que se toma como referencia, colocando el comparador de la máquina a cero.

2. Se aumentan las cargas en 90 kp para el penetrador de bola y 140 kp para el de cono, se mantiene la carga un tiempo comprendido entre 3 y 6 segundos, y se mide la profundidad producida h_2.

Sabías que...

Tanto la resistencia a la tracción como la dureza son indicadores de la resistencia de un metal a la deformación plástica. Por consiguiente, estas propiedades son, en muchos casos, proporcionales. Como regla general, para la mayoría de los aceros, la dureza Rockwell *HRB* y la resistencia a la tracción *T* están relacionadas de la forma:

$T(\text{psi}) = 500 \cdot HRB$

$T(\text{MPa}) = 3{,}45 \cdot HRB$

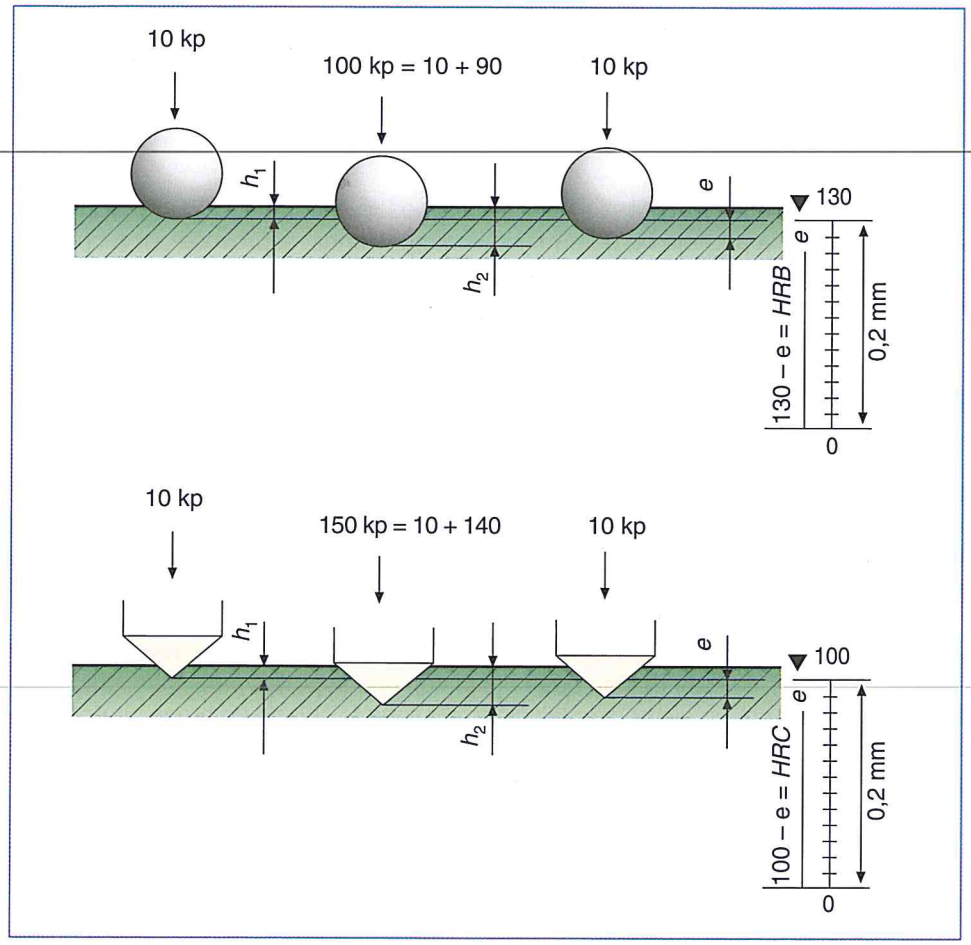


Fig. 1.29. *Esquemas gráficos del ensayo Rockwell con penetradores de bola y de cono de diamante.*

3. Se retiran las cargas adicionales. El penetrador se recuperará y ascenderá hasta la posición $h_1 + e$. El valor de e no es 0, ya que las deformaciones que se producen en el material son plásticas y elásticas, y al dejar de aplicar las cargas adicionales permanecen únicamente las deformaciones permanentes o plásticas, cuyo valor es e.

La dureza Rockwell no se expresa directamente en unidades de penetración, sino por el valor diferencia respecto a dos números de referencia:

- Dureza Rockwell *HRB* = 130 – *e*
- Dureza Rockwell *HRC* = 100 – *e*

La amplitud de la escala de medida de las máquinas es de 0,2 mm, y cada unidad *e* equivale a 0,002 mm = 2 micras. La lectura se realiza directamente sobre el comparador ampliando (1:5) el recorrido del penetrador.

La justificación de expresar la dureza de esta forma se basa en que los materiales blandos tienen menos dureza que los duros, cosa que no ocurre si la dureza se mide directamente en unidades *e*.



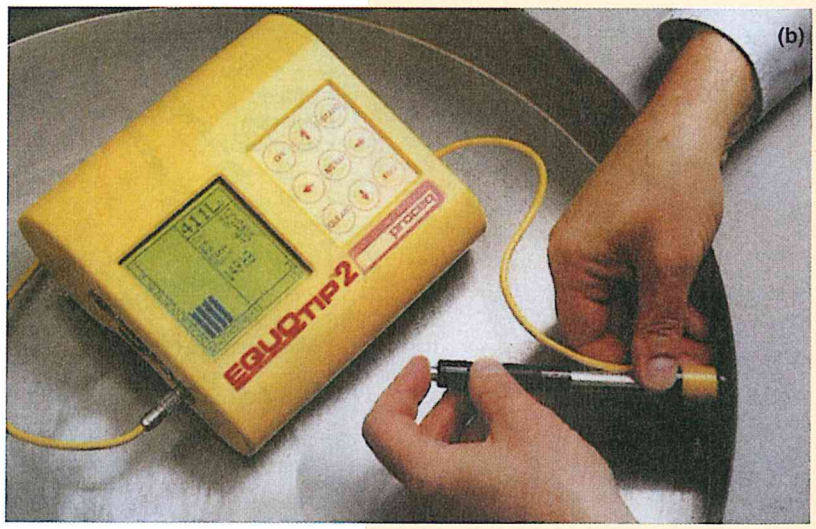


Fig. 1.30. *Máquinas para medida de la dureza: a) fija; b) portátil.*

1.16 Ensayo dinámico por choque. Ensayo de resiliencia

Recuerda

Resiliencia es la energía consumida en la rotura de la probeta, y valora de forma aproximada la tenacidad, que es la capacidad de resistencia al choque.

La finalidad del ensayo dinámico por choque es la determinación de la energía absorbida por una probeta de determinadas dimensiones, al provocar su ruptura de un solo golpe. Este ensayo es muy importante para conocer el comportamiento del material destinado a la fabricación de ciertas piezas y órganos de máquinas, ya que han de estar sometidos a esfuerzos dinámicos.

La norma **UNE 7-475-92** es la que rige el ensayo de flexión por choque sobre *probeta Charpy.*

Las probetas para el ensayo se encuentran normalizadas, y suelen tener 55 mm de longitud y una sección cuadrada de 10 mm de lado. En el punto medio de su longitud está entallada. La entrada puede ser de dos tipos, en forma de V o en forma de U.

La máquina más utilizada en el ensayo de **resiliencia** es el péndulo de Charpy (véase Fig. 1.31). Consta de una base rígida con dos soportes verticales, unidos en la parte superior por un eje horizontal; dicho eje lleva acoplado un brazo giratorio, en cuyo extremo va situado un martillo en forma de disco, el cual golpea la probeta y produce la rotura. La resiliencia se obtiene como:

$$\rho = E_p / S$$

donde: E_p = Energía absorbida en la rotura; S = Sección de la probeta.

La resiliencia se expresa en julios/cm^2.

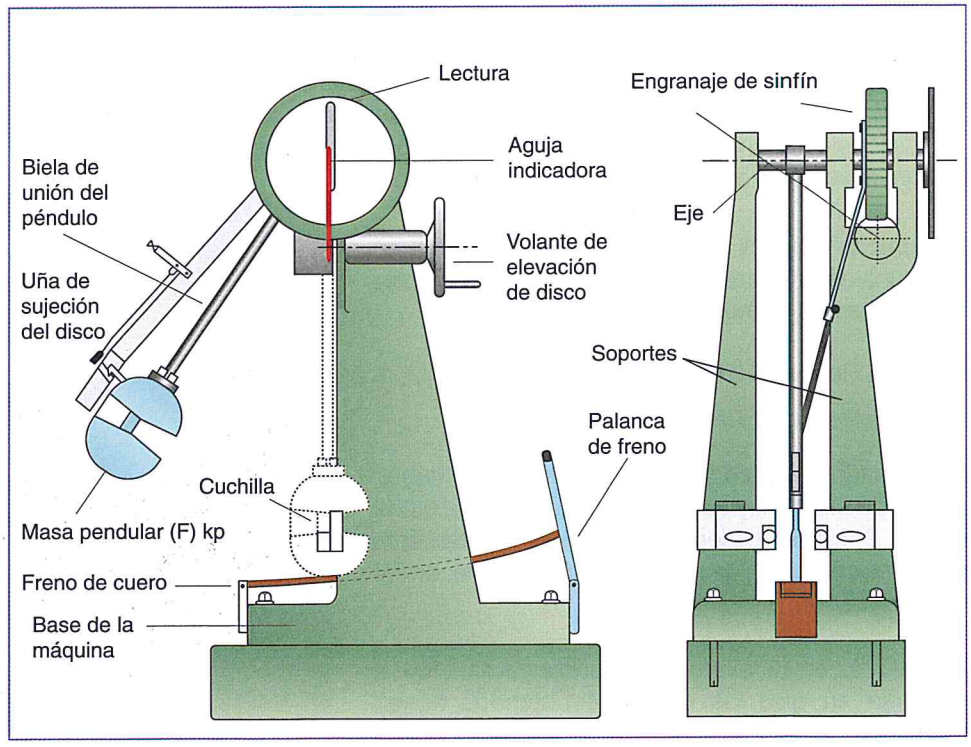


Fig. 1.31. *Esquema de un péndulo Charpy.*

1.17 Ensayos de fatiga

Cuando determinadas piezas están sometidas a esfuerzos variables en magnitud y sentido que se repiten con cierta frecuencia, se pueden romper con cargas inferiores a las de rotura, incluso cuando se trabaja por debajo del límite elástico, siempre que las cargas actúen durante un tiempo suficiente. A este fenómeno se le conoce con el nombre de **fatiga.**

Leyes fundamentales de la fatiga:

1. Las piezas metálicas pueden romperse bajo esfuerzos unitarios inferiores a su carga de rotura, e incluso a su límite elástico, si el esfuerzo se repite un número suficiente de veces.
2. Para que la rotura no tenga lugar, con independencia del número de ciclos, es necesario que la diferencia entre la carga máxima y la mínima sea inferior a un determinado valor, llamado **límite de fatiga.**

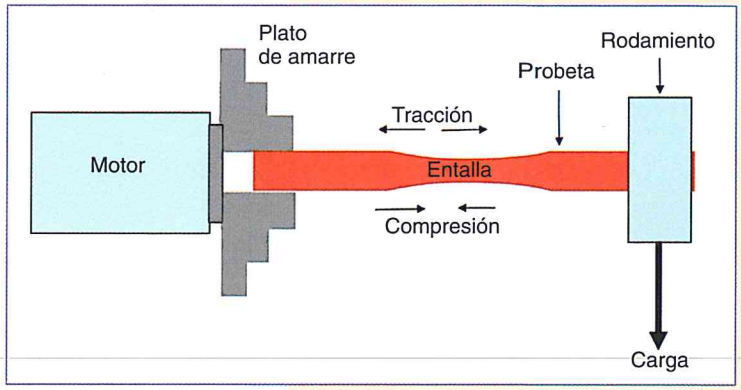


Fig. 1.32. *Dispositivo para el ensayo de fatiga de una pieza en voladizo. Regulando la frecuencia de giro del motor se controla la frecuencia de los esfuerzos, que cambiarán alternativamente de tracción a compresión y viceversa.*

Los ensayos de fatiga más habituales son los de **flexión rotativa** y **torsión.**

Las roturas de las piezas por fatiga presentan dos zonas bien definidas, una de grano fino mate y distribución ondular que parece surgir de un punto defectuoso, y otra de grano grueso brillante que indica la rotura final.

En el proceso de fatiga se distinguen tres fases esenciales: una de incubación a partir de la fisura interna, otra de maduración progresiva y la última, instantánea, es la rotura efectiva.

1.18 Ensayos tecnológicos

Este grupo de ensayos se diferencian fundamentalmente del resto en el hecho de que, con ellos, no se pretenden obtener valores cuantitativos en cálculos numéricos, sino que únicamente sirven para estudiar el comportamiento del material ante un fin al que se destina. En consecuencia, el ensayo reproduce, a escala conveniente, las condiciones prácticas en las que se encontrará el material.

A continuación se muestran dos ejemplos de ensayos tecnológicos.

A Ensayo de plegado

Sirve para estudiar las características de plasticidad de los materiales metálicos. Para ello, se doblan las probetas en condiciones normalizadas, y se observa si aparecen grietas en la parte exterior de la curva, donde los esfuerzos de tracción son elevados.

El ensayo se puede realizar en frío y en caliente según condiciones normalizadas. Las probetas son prismáticas, de sección rectangular, pulidas, y la cara de tracción tiene las aristas redondeadas. El ensayo se puede llevar a cabo de tal forma que las caras de la probeta queden como se muestra en la Figura 1.33.

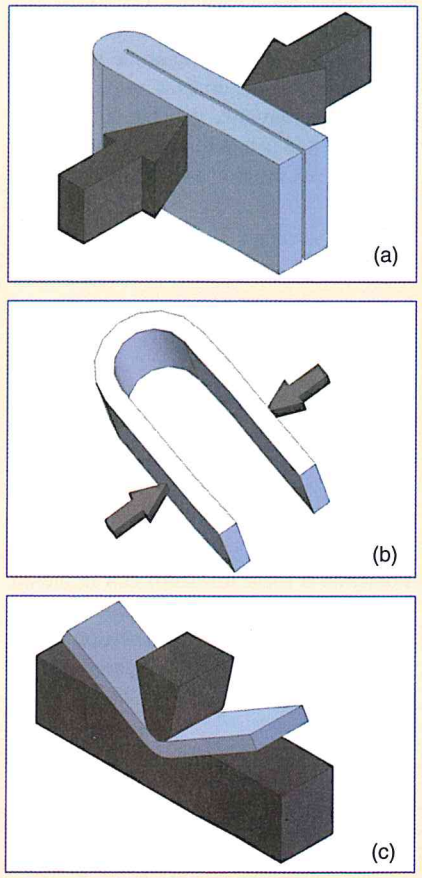


Fig. 1.33. *Ensayo de plegado. a) en contacto; b) paralelas a una distancia determinada; c) formando un ángulo.*

B Ensayo de embutición

Es uno de los más importantes para las planchas, pues es conveniente conocer el *grado de embutido.*

El ensayo consiste en presionar un vástago sobre la chapa hasta que se produce la primera grieta. Se comprueba el grado de embutición midiendo la penetración en milímetros del punzón o vástago hasta la aparición de la primera grieta.

Recuerda

Límite de fatiga es la máxima tensión a la que se puede someter un material sin romperse, independientemente del número de veces que se repita la acción que provoca la tensión.

Sabías que...

Las grietas y defectos en las piezas debidas al proceso de fabricación, así como un diseño no adecuado (esquinas sin redondear, cambios bruscos de espesar, etc.) favorecen la aparición de tensiones concentradas, que, en esas zonas, pueden ser mucho mayores que las de roturas; esto hace que la tensión real de rotura del conjunto sea inferior a la del material.

Sabías que...

Poniendo a rozar un acero con la piedra de esmeril se producen chispas. Comparando el color y brillo de éstas con las de materiales patrón es posible conocer, de forma aproximada, el tipo de acero de que se trata.

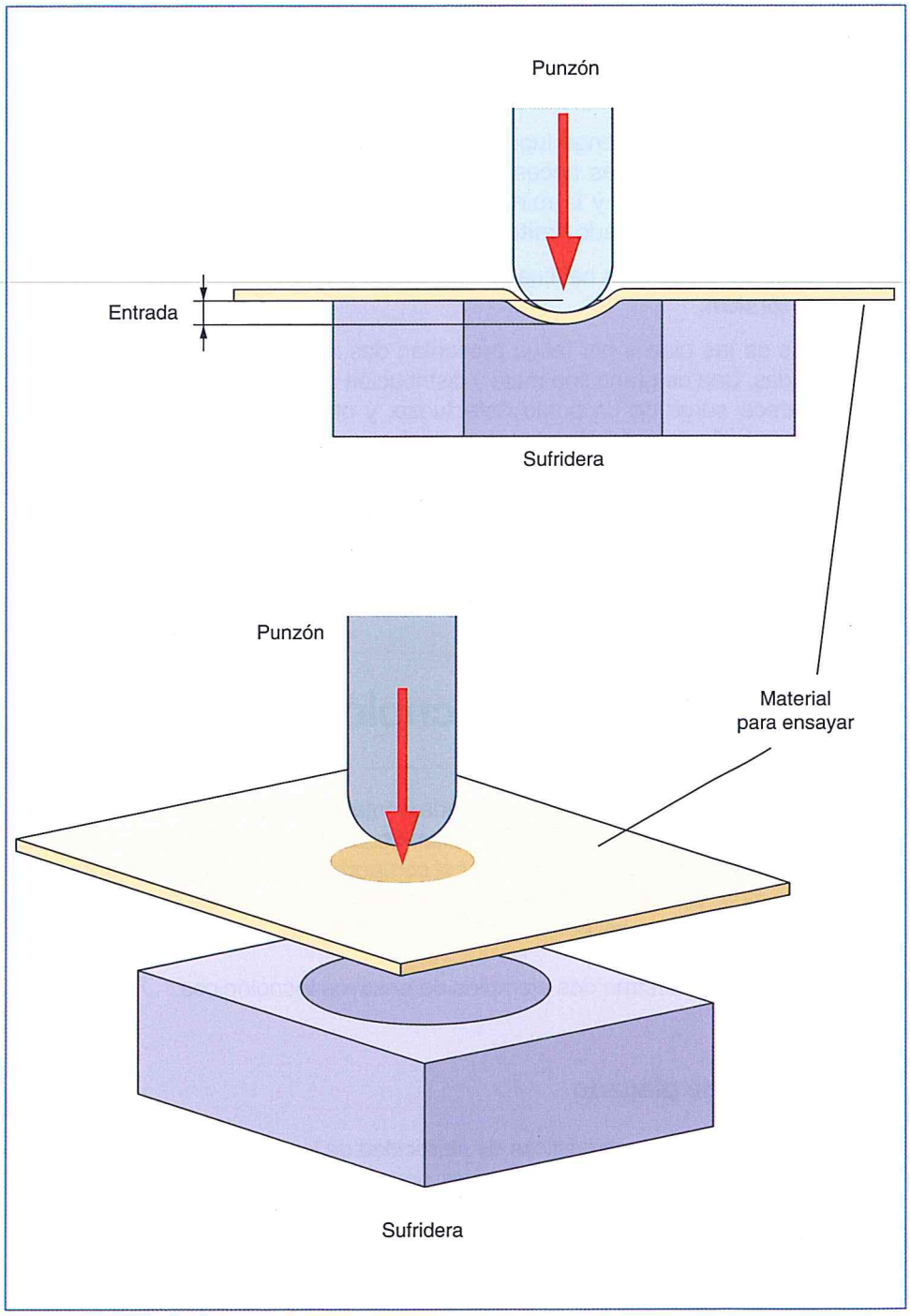


Fig. 1.34. *Práctica del ensayo de embutición.*

Autoevaluación

1 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?

a) Los electrones siguen órbitas localizadas e inalterables en torno al núcleo.
b) Los electrones se encuentran en una zona de probabilidad en torno al núcleo.
c) Los electrones están fijos y no se mueven respecto del núcleo.

2 A la distancia de equilibrio de dos átomos que forman un enlace la energía es:

a) Mínima debido a la suma de las energías de atracción y de repulsión.
b) Nula, por eso los enlaces atómicos son muy estables.
c) La mayor posible para que estén fijos en la posición.

3 ¿Qué grupo de elementos o compuestos presentan enlace iónico?

a) N_2, C–C, F_2.
b) NaCl, MgS, BaO.
c) K, Mn, Fe.

4 La conductividad eléctrica y térmica de los metales se debe a que:

a) Los electrones de valencia pueden moverse con relativa libertad.
b) Los electrones están fijos sirviendo de puente a las cargas eléctricas.
c) Los electrones están en órbitas compartidas por dos átomos.

5 La polaridad de la molécula de agua se debe a que:

a) La molécula de agua es neutra, por tanto las cargas están equilibradas.
b) El átomo de oxígeno es de mayor tamaño que el del hidrógeno.
c) El hidrógeno ocupa una posición asimétrica.

6 Los cristales iónicos, en condiciones ordinarias de presión y temperatura, ¿conducen la corriente eléctrica?

a) Sí, porque existe una gran movilidad en los iones que componen el cristal.
b) No, porque los iones están empaquetados y es imposible su movimiento.
c) Sí, porque tienen exceso de cargas eléctricas negativas.

7 Mediante la determinación de la dureza, estamos valorando la propiedad siguiente:

a) Cohesión.
b) Elasticidad.
c) Plasticidad.

8 Si después de estirar ligeramente un muelle éste vuelve a su posición y forma inicial, se dice que ha experimentado:

a) Una deformación plástica.
b) Una deformación elástica.
c) Una deformación mecánica.

9 Las tensión que experimenta un material se puede expresar como:

a) Fuerza/superficie, Energía/volumen.
b) Fuerza/desplazamiento, Energía/superficie.
c) Potencia/velocidad de deformación, Potencia × tiempo de deformación.

10 Los ensayos de fatiga tienen como objetivo:

a) Determinar la resistencia del material a esfuerzos bruscos.
b) Determinar la resistencia del material a microesfuerzos.
c) Determinar la resistencia del material a esfuerzos repetidos.

Cuestiones y ejercicios

1 Comenta por qué se enlazan los átomos y las moléculas.

2 Un «papel» aluminio de los que se utilizan para envolver el bocadillo tiene una masa aproximada de 0,0465 g cada cm^2. Si el papel de envolver un bocadillo tiene 29 cm de ancho por 35 cm de largo, ¿cuántos átomos de aluminio envuelven nuestro bocadillo?

3 ¿Cuántos átomos hay en una tonelada de hierro?

4 ¿Qué elemento es el más electronegativo del Sistema Periódico de los Elementos? ¿Y el más electropositivo?

5 ¿Por qué el diamante es un material muy duro?

6 El punto de fusión del potasio es 63,5 °C y el del titanio 1 812 °C. Justifica esta gran diferencia.

7 El Al_2O_3 (óxido de aluminio, alúmina o corindón) es un material con una dureza de 9 en la escala Mohs (el diamante tiene 10), por lo tanto muy duro y resistente al desgaste. ¿Por qué no lo emplearías para fabricar un martillo?

8 ¿Existe alguna relación entre la temperatura de fusión de los metales y la resistencia mecánica? Indica cuál y por qué.

9 Representa gráficamente (te puedes ayudar de una hoja electrónica) la energía de enlace en función de la temperatura de fusión de los metales que aparecen en la Tabla 1.4. Según esta gráfica, ¿cuál debería ser la energía de enlace del Mg y del Ir, sabiendo que sus temperaturas de fusión son, respectivamente, de 650 °C y 2 454 °C?

10 ¿Cómo se explica la elasticidad de los sólidos a partir de las fuerzas o de las energías de enlace?

11 Define las características fundamentales del enlace iónico. Cita algunos átomos que se unan mediante este tipo de enlace. ¿Serán buenos conductores de la electricidad las sustancias iónicas en estado sólido? ¿Y en estado líquido? ¿Por qué?

12 Razona la formación de los enlaces covalentes. ¿Por qué se asocian los pares de electrones?

13 Las sustancias formadas por enlaces covalentes se comportarán como buenos conductores eléctricos. ¿Por qué?

14 Describe el proceso de formación de enlace metálico entre un agregado de átomos de cobre.

15 ¿A qué se deben las altas conductividades térmicas y eléctricas de los metales?

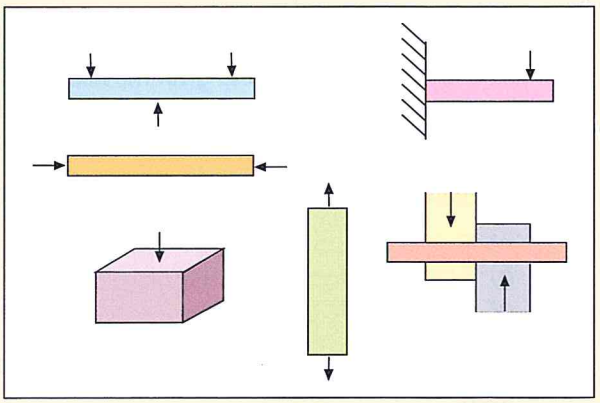
16 Describe el enlace de hidrógeno entre moléculas de agua. ¿Por qué el agua puede disolver las sustancias iónicas?

17 ¿En qué se diferencia un sólido cristalino de uno amorfo?

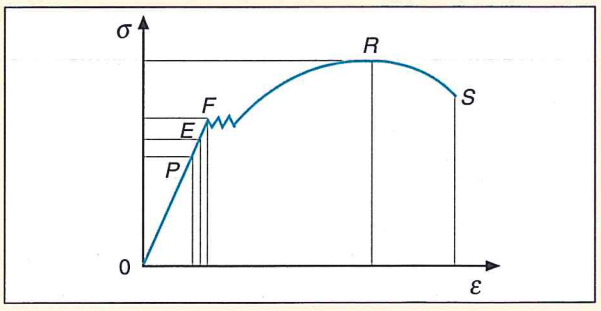
18 ¿Cuáles son las tres estructuras cristalinas metálicas más comunes?

19 ¿En qué consiste el fenómeno de la alotropía?

20 Indica a qué tipo de esfuerzo están sometidas cada una de las siguientes piezas:



21 ¿A qué tipo de ensayo corresponde el diagrama de la figura? Identifica las diferentes zonas. ¿En qué zona del diagrama se cumple la Ley de Hooke?



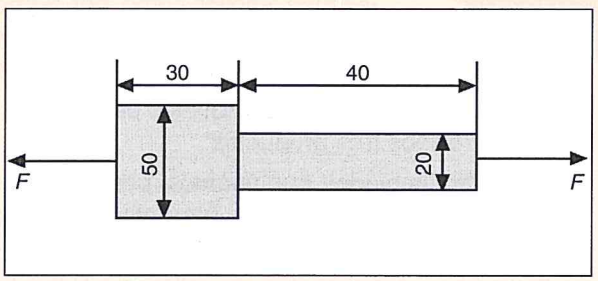
22 Toma un muelle de bolígrafo y mide su longitud, estíralo un poco (unos 2 ó 3 mm), déjalo regresar a su posición y mide de nuevo su longitud. Ahora, estíralo bastante más (al doble de su longitud), déjalo regresar a su posición y mide otra vez su longitud. Explica qué ha sucedido.

23 Sabiendo que la carga máxima aplicada en un ensayo de tracción sobre una probeta normalizada de 150 mm^2 de sección es de 50 000 N, calcula la tensión de rotura.

24 Una pieza cilíndrica de 1,5 cm de diámetro está sometida a una carga de tracción de 2 500 kp. Determina la tensión de la pieza expresada en MPa.

25 Compara la fuerza necesaria para producir una tensión de 30 MPa en una pieza cilíndrica de 150 mm de diámetro y en otra con un diámetro de 200 mm.

26 La pieza de acero de la figura, de secciones cuadradas, tiene un límite elástico de 6 200 kp/cm^2. Se somete a una fuerza *F* estática y se desea un coeficiente de seguridad de 4. Calcula el valor máximo de la fuerza a aplicar y el alargamiento total. (Módulo de Young para el acero $2{,}1 \cdot 10^6$ kp/cm^2.)



27 Un radio en acero de $E = 2{,}1 \cdot 10^6$ kp/cm^2 para bicicleta tiene un diámetro de 2,5 mm, una longitud de 600 mm y un paso de rosca de 0,2 mm. Tras apretar ligeramente la cabeza del radio con la llanta, damos una vuelta. ¿Qué esfuerzo está realizando el radio si fuera el único elemento deformable de la rueda?

28 Una barra cilíndrica de acero con un límite elástico de 310 MPa va a ser sometida a una carga de 10 000 N. Si la longitud inicial de la barra es de 500 mm, ¿cuál debe ser el diámetro, si no queremos que la barra se alargue más de 0,35 mm? ($E = 20{,}7 \cdot 10^4$ MPa)

29 Una pieza de latón deja de tener un comportamiento elástico para tensiones superiores a 345 MPa. El módulo de elasticidad del latón es $10{,}3 \cdot 10^4$ MPa.

a) ¿Cuál es la fuerza máxima que puede aplicarse a una probeta de 150 mm^2 de sección, sin que se produzca deformación plástica?

b) ¿Cuál es la longitud máxima a la que puede ser estirada sin que se produzca deformación plástica? Longitud de la pieza: 70 mm.

30 Una barra de aluminio de 200 mm de longitud y con una sección cuadrada de 10 mm de lado, se somete a una fuerza de tracción de 12 300 N, y experimenta un alargamiento de 0,34 mm. Suponiendo que el comportamiento de la barra es totalmente elástico, calcula el módulo de elasticidad del aluminio.

31 En una pieza sometida a un ensayo de dureza Brinell, con una carga de 500 kp y un diámetro de bola de 5 mm, se ha obtenido un diámetro de huella de 2,3 mm. Halla el grado de dureza Brinell.

32 En un ensayo de dureza Brinell se ha utilizado una bola de 10 mm de diámetro. Al aplicar una carga de 1 000 kp se ha obtenido una huella de 2,50 mm. Calcula la dureza del material.

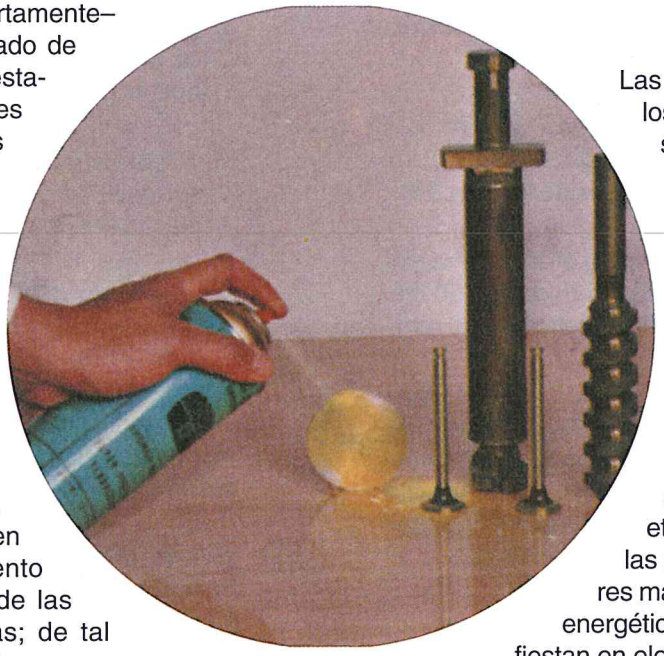
33 En una pieza con dureza Brinell de 300 HB se ha aplicado una carga de 500 kp. Si se ha utilizado como penetrador una bola de 10 mm, ¿cuál será el diámetro de la huella producida?

34 Determina la dureza Vickers de una pieza de acero que, sometida a una carga de 120 kp, produce una huella de 0,5 mm de diagonal.

35 Comenta en qué consiste un ensayo de embutición.

Visualizar lo que no se ve

Mientras la medicina utiliza métodos analíticos o exploratorios para establecer sus diagnósticos, la industria también dispone de una serie de técnicas y procedimientos contrastados para dicho fin. Tanto en el primer caso –más obvio, ciertamente– como en el segundo, el grado de responsabilidad de quien establece esos diagnósticos es muy alto, pues ¿qué crees que pasaría si dejáramos en manos inexpertas el control de soldaduras en una estructura de edificación, o si profesionales no cualificados fuesen los encargados de verificar la existencia de grietas en una planta nuclear?



Por eso es tan importante la práctica de los ensayos, de los que depende el buen funcionamiento del elemento verificado y la integridad de las vidas de muchas personas; de tal manera es así, que dichos ensayos debieran permitirnos responder a preguntas del tipo:

- ¿Es estanco el depósito que contiene el propano de la comunidad de vecinos?
- ¿Están en buen estado las llantas del tren de aterrizaje de un avión?
- ¿Existe una grieta en la vasija de un reactor nuclear? ¿Cuál es su tamaño?



El tipo de defectos que se pueden encontrar son, por ejemplo, grietas, tanto internas como externas. Para las internas se utilizan los rayos X y los ultrasonidos; para las externas, los líquidos penetrantes.

Las grietas aparecen por fatiga de los materiales durante su uso o en su proceso de fabricación, con lo que deberemos aplicar especial rigor en la verificación de sectores como la automoción o la aeronáutica. En automoción podemos visualizar grietas en bielas, válvulas, pistones, culatas, bloques, llantas de aleación ligera, etc. En aeronáutica nos fijaremos en alabes de turbinas o compresores, en trenes de aterrizaje, etc. Sin embargo, el problema de las grietas se ha extendido a sectores más amplios como, por ejemplo, el energético, en el que las grietas se manifiestan en elementos de aerogeneradores.

Para realizar el ensayo con líquidos penetrantes suelen ser precisos tres productos:

- El líquido limpiador, que usamos, primero, para una limpieza previa y, después, para eliminar el exceso del liquido penetrante.
- El líquido penetrante, que se aplica tras la limpieza.
- El líquido revelador, aplicado después que hemos dejado actuar al líquido penetrante y hemos limpiado su exceso.

La limpieza final de la pieza, caso de ser apta para seguir en servicio, se puede hacer con agua o con disolventes especiales, según el tipo de líquidos empleados (los proveedores suelen facilitar todo el conjunto).

Como puede observarse, con estos métodos no se destruye la pieza; se trata, por tanto, de ensayos incluidos en el grupo de los denominados Ensayos No Destructivos (END).